

Căn cứ điều kiện thời tiết, đất đai cụ thể để điều chỉnh thời gian tưới và lượng nước tưới phù hợp cho dừa trong mùa khô. Lượng nước đủ thấm xuống tới rễ dừa từ 10 -15 cm.

7.2 Vệ sinh ngọn dừa

- Hàng năm vệ sinh ngọn dừa từ 1-2 lần, cắt bỏ bông mo khô, tàu dừa khô, rọc các nhen còn dính quá chặt trên ngọn dừa.

- Đối với vườn dừa trồng dày, các lá che lẫn nhau, dừa thiếu ánh sáng cho ít trái hoặc trái nhỏ, cần chặt bỏ bớt các cây có năng suất dưới 10 trái/cây/năm.

7.3 Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 4 trở đi	92	136	168	1.000	15	1.000

- Phương pháp bón: xới nhẹ đất trong vùng tập trung nhiều rễ, cách gốc từ 1,5-2,5m (tùy theo tuổi của cây dừa), rải đều phân, khỏa đất lấp kín phân hoặc phủ mùn dừa hay lá dừa lên trên. Nếu bón phân trong mùa nắng cần tưới đủ nước ngay.

Lưu ý: Trên vùng đất phèn bón thêm vôi từ 1-3 kg cho một gốc tùy thuộc vào mức độ nhiễm phèn của đất (bón vôi trước, sau vài cơn mưa đầu mùa).

7.4 Làm cỏ:

Tỉa dần cây trồng xen và giữ cỏ đại hợp lý sao cho cây có đầy đủ ánh sáng để quang hợp, tránh việc để cỏ đại cạnh tranh dinh dưỡng với dừa hay dây leo chằng chịt trên cây làm cây giảm quang hợp.

7.5 Bồi bùn:

Nên bồi bùn phủ lên mặt liếp ít nhất 1 lần/ năm, vì trong bùn có nhiều chất hữu cơ và các khoáng chất có ích. Nên bồi bùn vào mùa khô (thời điểm đất không bị nhiễm mặn). Nếu kết hợp việc bón phân và bồi bùn phủ lên ngay sau đó thì rất hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ nên lấy lượng phù sa tầng mặt để bồi, tránh lấy tầng sét hoặc đất phèn ở tầng sâu.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1 Biện pháp quản lý

- Giai đoạn cây dừa còn nhỏ cũng cần phải đặc biệt chú ý đến một số loại côn trùng nguy hiểm gây hại cho cây như bọ dừa, kiến vương, đuông dừa, và bệnh nấm do tấn công ở lá và đọt non,...sẽ làm chậm sự phát triển của cây hoặc thậm

chỉ có thể cây bị chết.

- Vì vậy thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1 Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Vệ sinh vườn; dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ; bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ...

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những trái bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công trái khác và hạn chế sâu của các đợt sau; thu gom trái bị sâu bệnh.

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất; sử dụng nấm đối kháng để ủ phân hữu cơ hoại mục bón vào đất xung quanh gốc cây....

8.1.2 Biện pháp hóa học

- Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2 Một số sinh vật gây hại

8.2.1 Sâu hại

- **Bọ cánh cứng dừa (*Brontispa longissima* Gestro):** Bọ cánh cứng hay còn gọi là bọ dừa xuất hiện ở Việt Nam vào cuối năm 1999 và phát triển nhanh thành dịch gây hại trên quy mô rộng khắp cả nước.

+ **Đặc điểm gây hại:** Thành trùng và ấu trùng đều gây hại. Bọ dừa tấn công trên mặt lá non theo từng hàng song song với gân chính. Những vết cắn phá thường hẹp tạo thành những vết có màu nâu, làm cho lá bị cong vẹo và khô giống như bị cháy, bị rách và cây trở nên xơ xác. Vết gây hại của bọ dừa tạo điều kiện cho nấm bệnh tấn công gây thối đọt. Nếu trên cây có từ 5 lá bị hại thì năng suất giảm, nặng hơn cây có thể bị chết.

+ **Biện pháp phòng trừ:**

Việc phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa bằng thuốc hoá học cho hiệu quả không cao, dễ tái phát dịch hại, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và ô nhiễm môi trường. Hiện nay, việc quản lý bọ cánh cứng hại dừa bằng biện pháp sinh học thông qua việc sử dụng các loại thiên địch cho hiệu quả cao, không chế được sự phát triển của loài dịch hại này và không gây ô nhiễm môi trường, cụ thể như:

Thả ong ký sinh, bọ đuôi kìm, kiến vàng,... trong vườn dừa để phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa.

Hoặc sử dụng nấm ký sinh *Metarhizium anisopliae* (nấm xanh) như chế phẩm nấm xanh Ometar, Thiên Địch Tàng Hình,... phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa từ giai đoạn còn non. Phun nấm xanh vào đọt vào lúc chiều mát khi thấy bọ dừa gây hại.

Lưu ý: Không được sử dụng các loại thuốc trừ sâu khi thả các loài thiên địch như ong ký sinh, bọ đuôi kìm, kiến vàng,... vào trong vườn dừa. Khi sử dụng các chế phẩm nấm xanh nên cách ly với các loại thuốc trừ bệnh từ 15 - 20 ngày tùy loại thuốc.

- Kiến vương (*Oryctes rhinoceros* Linne)

+ **Đặc điểm hình thái:** Kiến vương là loài côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn. Vòng đời của chúng dao động từ 110 – 250 ngày. Thành trùng: là những con bọ cánh cứng lớn màu nâu sẫm đến đen, sáng bóng, dài 35 – 50 mm và rộng 20 – 23 mm, có sừng nổi bật trên đầu. Con đực và con cái khác nhau về kích thước cơ thể (lên đến 40 mm) và sừng con cái ngắn hơn. Con đực và cái cũng có thể được phân biệt bằng mặt dưới của cơ thể, con đực có bụng nhẵn bóng, con cái có một chùm lông đỏ cứng ở đầu bụng.

+ **Đặc điểm gây hại:**

Chỉ có con trưởng thành (kiến vương) mới phá hại.

Chúng cắn phá và đục phần mô mềm ở ngọn, đọt non, làm các lá không nở được hoặc bị nhăn nheo, hay có vết sẹo hình chữ V. Nếu bị tấn công vào giai đoạn cây con, dừa có thể bị chết.

Kiến vương cắn phá mạnh nhất vào sáng sớm và chiều mát, thường gây hại nặng vào mùa mưa và đặc biệt là vào những đêm trăng sáng.

Các vết thương do kiến vương gây ra tạo điều kiện thuận lợi để đung dừa và các vi sinh vật gây bệnh xâm nhập gây hại.

- **Sâu đầu đen (*Opisina arenosella* Walker)** Sâu đầu đen hại dừa là loài sâu ăn lá nguy hiểm gây thiệt hại và làm giảm đáng kể năng suất dừa.

+ **Đặc điểm gây hại:** Sâu đầu đen gây hại làm lá dừa cháy khô từ các tàu lá già bên dưới, lan dần lên các tàu lá non bên trên, sâu non còn tấn công cả vỏ trái. Sâu cạp biểu bì mặt dưới của lá dừa, thải phân và nhả tơ kết thành tổ giống như đường đi của tổ mối để trú ẩn, khi bị động chúng nấp vào trong tổ hoặc nhả tơ xuống đất. Sâu non (ấu trùng) tấn công cả vườn cây mới trồng đến cây trưởng

thành, cả nhóm dừa cao và nhóm dừa lùn. Trường thành di chuyển từ nơi này sang nơi khác theo hướng gió.

+ Biện pháp phòng trừ:

Không nên vận chuyển cây dừa giống, các cây ký chủ phụ (cau, cọ, chuối,...) và trái dừa bị nhiễm sâu đầu đen sang các vùng khác. Kiểm tra cây giống trước khi trồng, nếu phát hiện sâu đầu đen gây hại phải tiêu hủy.

Thường xuyên thăm vườn để kịp thời phát hiện và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Bón phân cân đối, nên chia làm nhiều đợt bón/năm.

Cắt tỉa và tiêu hủy các tàu lá dừa và cây ký chủ (cau, cọ, chuối,...) bị sâu gây hại, sau đó đốt hoặc vùi xuống. Đây là biện pháp rất quan trọng và cần thiết.

Phun chế phẩm sinh học vi khuẩn *Bacillus thuringiensis* (Bt) hoặc nấm tím *Paecilomyces*, nấm xanh *Metarhizium* sp., nấm trắng *Beauveria* sp. kết hợp với dầu khoáng SK Enspray 99 hoặc dầu BSF, phun ướt đều ở mặt dưới lá, có thể phun lặp lại lần 2 cách nhau 5-7 ngày.

Phóng thích ong ký sinh, bọ đuôi kìm và theo dõi đến khi không có triệu chứng gây hại mới.

Đối với vườn dừa trồng chuyên: Sử dụng một trong các loại thuốc trừ sâu chứa hoạt chất như Abamectin, Emamectin benzoate, Spinosad theo liều lượng khuyến cáo.

Đối với vườn dừa trồng xen cây ăn trái kết hợp chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi thủy sản: Sử dụng thuốc chứa hoạt chất ít gây ảnh hưởng đến môi trường như Azadirachtin theo liều lượng khuyến cáo.

- Chuột

+ Đặc điểm gây hại: Chuột phá hại bằng cách khoét lỗ ở phần mềm gần cuống trái để uống nước và ăn cơm dừa, trái bị cắn sẽ rụng sau đó. Trái ở các lứa tuổi đều bị chuột tấn công, nhất là trái ở giai đoạn trên 7 tháng tuổi. Đối với vườn ươm, chuột còn phá rễ cây con, mầm cây con làm cho cây

+ Biện pháp phòng trừ:

Vệ sinh vườn dừa và tán dừa.

Tăng cường săn bắt chuột khi phát hiện nơi trú ẩn và sinh sản.

Trồng đúng khoảng cách để tránh cây giao tán nhau, không cho chuột chuyển từ cây này sang cây khác.

Đối với các cây dừa cao trên 5m, có thể dùng tôn mạ kẽm rộng 50cm quấn chung quanh thân cây dừa để hạn chế chuột leo lên.

Đặt bẫy hoặc bã mồi Storm (0,005% Block Bait) trên các bẹ lá (cần đặc biệt lưu ý các quy định về an toàn khi sử dụng thuốc trừ chuột).

- Đuông dừa (*Rhynchophorus ferrugineus* O.)

+ *Triệu chứng gây hại*: đòng dừa chỉ gây hại ở giai đoạn ấu trùng. Thành trùng đẻ trứng vào các lỗ đục của kiến vương, các vết thương trên cây, chúng còn đẻ trứng dưới gốc dừa tấn công phần gốc. Quá trình gây hại của đòng dừa rất nguy hiểm vì rất khó phát hiện, khi phát hiện được thì khó có khả năng để cứu cây khỏi khỏi chết.

+ ***Biện pháp phòng trừ***:

Biện pháp cơ học: thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm khi ấu trùng còn ở tuổi 1, tuổi 2 dùng dao hoặc đục sắt khoét lỗ đục để bắt ấu trùng.

Biện pháp hóa học: dùng thuốc hạt như Basudin 3G + nước vôi tưới lên lỗ đã khoét nhằm phòng ngừa các loại nấm bệnh, côn trùng khác tấn công.

Sử dụng biện pháp hóa học hiệu quả thấp, chỉ nên áp dụng kỹ thuật canh tác để phòng là hiệu quả nhất như: hạn chế tối đa việc gây vết thương trên thân dừa hoặc sự gây hại của kiến vương, tăng cường xen canh hợp lý cũng là điều kiện tốt để làm giảm khả năng gây hại của đòng, thường xuyên vệ sinh tán dừa thông thoáng.

8.2.2 Bệnh hại

- **Bệnh đốm cháy lá (*Pestalozzia palmarum* và *Helminthosporium* sp.)**

+ *Đặc điểm gây hại*: Bệnh thường xuất hiện ở những vùng bị thiếu kali, bệnh gây thiệt hại nhiều ở cây con. Bệnh làm giảm khả năng quang hợp nên cây con chậm phát triển. Ở cây lớn, bệnh làm cây chậm cho trái hay giảm năng suất dừa.

+ *Đặc điểm gây hại của nấm *Pestalozzia palmarum**: lá xuất hiện những đốm vàng, sau lớn dần thành vết cháy hình bầu dục, ở giữa có màu xám nhạt, bên ngoài có viền nâu đậm và một quầng màu xanh. Khi các đốm cháy nối liền nhau tạo thành vết cháy lớn hơn. Đầu và bìa lá chết bị khô cháy.

+ *Đặc điểm gây hại do nấm *Helminthosporium* sp.* gây ra: đầu tiên là những đốm nhỏ có màu nâu. Các đốm lớn dần và liên kết lại với nhau làm cho lá bị khô, cháy.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Trồng cây đúng mật độ. Thoát nước mương vườn tốt. Tiêu hủy lá bị bệnh nặng. Bón phân cân đối, đầy đủ NPK. Cần bón đầy đủ phân kali cho dừa đặc biệt là ở vườn ươm cây con để giúp cây ít nhiễm bệnh và mau cho trái. Sử dụng thuốc có hoạt chất Hexaconazole, các thuốc gốc đồng.

- **Bệnh thối đọt do nấm (*Phytophthora palmivora*)**

+ *Đặc điểm gây hại*: Nấm xâm nhập vào cây qua lỗ đục của kiến vương, vết cắn của chuột, các vết thương khác trong quá trình chăm sóc, hoặc do mưa bão gây đổ gãy cây. Từ nguồn bệnh ban đầu, các sợi nấm sẽ sản sinh nhiều bào tử và phát tán theo dòng nước hoặc gió để lây nhiễm cho các cây khác trong vườn. Nấm tấn công vào đỉnh sinh trưởng làm cho củ hủ bị thối, cây không sinh trưởng được nữa và sẽ chết sau khi các lá già khô và rụng.

Cây dừa bị bệnh thối đọt mới nhìn rất giống như cây bị đòng tấn công, tuy nhiên quan sát kỹ sẽ không thấy ấu trùng của đòng dừa nhưng có mùi thối rất khó chịu. Nên đốn và tiêu hủy cây bị bệnh để tránh sự lây lan, đặc biệt là các cây

trồng xen như ca cao, tiêu. Nếu phát hiện sớm có thể xử lý bằng các loại thuốc gốc đồng.

+ Biện pháp phòng trừ:

Vệ sinh vườn thông thoáng.

Thoát nước mương vườn tốt.

Cắt bỏ và tiêu hủy phần bị hư.

Phun thuốc trừ nấm như: Metalaxyl, Fosetyl Aluminium,...

- Nứt, rụng trái

+ Đặc điểm:

Rụng sinh lý: Nếu trái rụng sớm ngay sau kết thúc việc thụ phấn trong các đợt mưa tập trung thường do hạt phấn bị mưa rửa trôi, nụ trái không được thụ phấn. Trái non thường rụng 30 – 50% ở giai đoạn 1 – 3 tháng tuổi.

Rụng do thiếu hoặc thừa nước: trong suốt mùa khô hay sau một vài cơn mưa đầu mùa có thể do đất bị thiếu nước trong mùa khô, vùng đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn trong mùa khô làm bốc phèn, mặn ảnh hưởng đến bộ rễ cũng làm rụng trái; khi mưa dầm kéo dài nhiều ngày kèm theo hiện tượng nứt trái có thể do thiếu canxi và đất thoát nước chưa tốt.

Rụng do mất cân bằng dinh dưỡng: Đất thiếu dinh dưỡng nhất là kali hoặc bón quá nhiều phân đạm cũng làm trái bị rụng.

Rụng do nấm bệnh: Quan sát trái rụng thấy lá dài và đầu trái dứa có màu đen, thối mềm.

Rụng do côn trùng: Do các loại sâu tấn công bông, trái non như sâu ăn bông và trái non, bọ xít, bọ vòi voi...

Rụng do vi khuẩn: Quan sát trên đáy trái dứa có mủ, phần nhiều các lá dài vẫn còn xanh, cắt ngang trái thả vào ly thủy tinh chứa nước trong sẽ thấy dịch chứa vi khuẩn phân tán ra nước.

+ Biện pháp phòng trừ:

Vệ sinh vườn dứa tạo sự thông thoáng.

Vét mương bồi bùn, cung cấp nước trong mùa khô, thoát nước tốt trong mùa mưa lũ.

Đất bị nhiễm phèn, mặn nên bón bổ sung vôi xám dolomite, phân hữu cơ hoai.

Bón phân cân đối đầy đủ dinh dưỡng NPK.

Đối với tác nhân do nấm, để phòng trừ, có thể dùng các loại thuốc: Metalaxyl, Fosetyl Aluminium,...

Rụng do sâu có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau: nhóm Cúc tổng hợp, Thiamethoxam, Chlorantraniliprole + Thiamethoxam, nên phun vào lúc chiều tối để hạn chế gây hại cho ong mật, kiến vàng.

Do vi khuẩn dùng các loại thuốc sau Oxolinic acid , Kasugamycin phun trên tất cả bẹ lá và buồng trái non.

Khi xử lý thuốc BVTV nên kết hợp với chế phẩm tăng đậu trái.

IV. THU HOẠCH

- Thu hoạch lúc trái được 8 tháng tuổi sẽ cho chất lượng cao và dễ vận chuyển đi xa. Nếu thu hoạch trái chưa đủ tuổi khi gọt vỏ, vận chuyển bằng xe lạnh trái dễ bị vỡ do thay đổi nhiệt độ do trái còn quá non, gáo chưa cứng.

- Dùng dây thừng vòng qua bẹ dừa phía trên cột vào giữa buồng dừa, sau đó cắt cuống buồng và thả dây cho buồng dừa xuống từ từ và đặt vào trong xe rùa, đẩy xe dừa ra điểm tập kết sản phẩm (bãi tập kết có lót bạt).

- Các buồng dừa sau thu hoạch xếp thành đồng sao cho tạo các khe hở giữa các trái để thông gió và dùng quạt giữ độ thoáng khí nhằm giảm đi cường độ hô hấp tự nhiên của trái và tránh hiện tượng đọng nước (do hô hấp) trên bề mặt trái dẫn đến hư hỏng trái./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BƠ

(Tên khoa học: *Persea Americana*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây bơ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây bơ trong điều kiện của địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây bơ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 2 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 10 - 12 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 20-25 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Tùy mỗi giống bơ mà yêu cầu về nhiệt độ sẽ khác nhau. Nhìn chung, nhiệt độ từ 24 - 30°C là thích hợp nhất cho cây bơ sinh trưởng và phát triển. Nhiệt độ tối đa là 33°C, nếu cao hơn, cây bơ sẽ ngừng sinh trưởng.

- Cây bơ đòi hỏi cường độ ánh sáng cao, ánh sáng trực xạ, nếu cây bị thiếu ánh sáng sẽ ra hoa kém, năng suất thấp. Tuy nhiên, giai đoạn cây con cũng cần phải che nắng để cây sinh trưởng tốt. Ánh sáng thích hợp nhất khoảng 2.000 giờ nắng/năm.

2. Ẩm độ và nước

- Cây bơ thích nghi tốt với ẩm độ không khí từ 75-85%, khi ẩm độ cao sẽ làm cho cây bơ dễ nhiễm bệnh.

- Lượng mưa thích hợp nhất là từ 1.200-1.600 mm/năm và phân bố đều nhưng tốt nhất là 2.000 mm/năm. Bơ cũng cần có thời gian khô hạn để cây ra hoa. Tuy nhiên trong thời kỳ đậu trái, nuôi trái thì không được thiếu nước. Khí hậu có 02 mùa mưa, nắng rất thích hợp cho cây bơ.

3. Đất trồng

Bơ có thể thích hợp với nhiều loại đất khác nhau, phù hợp nhất là đất có tầng canh tác sâu, bằng phẳng, tơi xốp, nhiều mùn (>2%), giữ ẩm tốt, thoát nước

tốt. Cây bơ khá mẫn cảm với mặn, khả năng chịu mặn từ 0,5‰ - <1‰, pH đất thích hợp từ 5,5-6,6.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (Có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

- Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín.

- Hiện nay các giống bơ có thể trồng và thích nghi tại tỉnh Đồng Tháp là:

+ *Giống bơ Booth*: Tán lớn, tròn dẹt, sinh trưởng mạnh. Vỏ trái chín màu xanh vàng; thịt trái màu vàng đậm, dẻo, béo, không xơ, thơm. Năng suất trung bình năm thứ 5 đạt 30 - 40kg/cây.

+ *Giống bơ 034*: Tán lớn, sinh trưởng mạnh. Cuống trái thon nhỏ, phần dưới trái hơi bầu, chiều dài trái từ 25-35 cm, vỏ trái màu xanh đậm, bóng, chín xanh – cơm vàng, sáp dẻo, hơi mềm, hạt rất nhỏ. Thời gian thu hoạch từ tháng 2-9 DL (02 vụ/năm).

+ *Bơ sáp lùn*: là giống bơ lùn, cho trái sớm (1,5 năm sau khi trồng). Trái xanh bóng, khi chín sẽ chuyển màu tím, thịt trái màu vàng đậm, dẻo, béo, không xơ, trọng lượng từ 500 - 800 gram/trái.

+ *Bơ Thanh Sơn*: là giống bơ lùn, sớm cho trái, năng suất cao. Trái rất to, bình quân khoảng 800gr/trái, cơm vàng dày.

2. Thiết kế vườn trồng

- Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày xới, xử lý vôi bột,...; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

- Khu vực đất trồng bơ nên được kiểm tra và xử lý phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của cây. Dọn sạch cỏ dại, tàn dư thực vật. Xới đất để tạo độ tơi xốp.

- Thiết kế mương liếp: Cần lưu ý thiết kế mương liếp sao cho việc rửa phèn trong vườn được thuận lợi (nước vào ở đầu mương và thoát ra ở cuối mương). Vườn nên thiết kế theo kiểu trồng hàng đơn. Kích thước liếp rộng 4 - 5 m. Mương rộng 1,2 - 1,5 m, sâu 1,0 - 1,2 m (ngoại trừ những khu đất có chứa các yếu tố bất lợi cho cây bơ như nằm ở độ sâu $\leq 1,2$ m và có tầng sinh phèn).

- Mô trồng: Khi trồng cần lên mô cao để hạn chế cây bị bệnh thối rễ. Đối với đất đã lên mương liếp, đắp mô trên liếp với kích thước mặt mô 40cm - 60 cm, đáy mô 80 - 100 cm, chiều cao mô ≥ 30 cm so với mặt liếp (hàng năm cần vun đắp mô rộng theo tán cây).

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách (hàng cách hàng, cây cách cây): 6,5 x 6 m (Mật độ trung bình khoảng 250 cây/ha).

4. Đào hố và bón lót

Đào hố trồng với kích thước 60x60x60cm bón lót mỗi hố 15-20kg phân chuồng hoai (bổ sung men vi sinh), 80g nguyên chất (P_2O_5), 0,3-0,5kg vôi, trộn đều với lớp đất mặt rồi cho vào hố, lấp lại, 15 ngày sau thì tiến hành trồng cây.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Thời vụ trồng tốt nhất là tháng 5-6. Nếu chủ động được nước tưới ta có thể trồng tháng 4.

5.2. Kỹ thuật trồng

Kỹ thuật trồng: Nên trồng bơ trên mô cao hơn mặt đất 30-40cm. Dùng dao rạch vòng tròn bỏ đáy túi nilông, cắt bỏ những rễ mọc dài ra khỏi bầu đất, rạch dọc từ đáy lên 10cm, đặt mặt bầu bằng mặt mô đất, ngọn quay về hướng gió chính và lấp đất 1/2 bầu cây, rút túi nilon từ từ kết hợp lấp và nén đất vào xung quanh bầu đất. Bơ mới trồng rất cần che nắng, cắm cọc để giữ cây đứng thẳng.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1 Tưới nước giữ ẩm

Cây bơ cần lượng nước vừa phải nhưng tưới nhiều lần. Có thể tưới 10- 15 ngày/lần trong mùa khô kết hợp tủ gốc, không cần tưới quá ẩm hay đầy bồn, kết hợp bón phân trong mùa khô. Việc tưới quá ẩm, sau đó để đất khô nứt sẽ làm đứt rễ non, cây không phát triển hoặc chết. Trong mùa mưa cần chú ý thoát nước tốt cho cây.

6.2 Trồng xen, che phủ đất

- Nên để cỏ trên mô nhưng lưu ý cần làm cỏ xung quanh gốc để gốc bơ được khô thoáng vì khi ẩm độ cao là điều kiện lý tưởng cho nấm gây hại.

- Trong mùa khô cần tủ gốc (có thể dùng cỏ khô hoặc rơm rạ), lưu ý nên phủ cách gốc 15-20 cm.

6.3 Cắt tỉa tạo hình:

- Cắt tỉa tạo hình là kỹ thuật để tạo cho cây có dáng chắc, bộ tán cân đối, ổn định sản lượng, hạn chế sâu bệnh hại.

- Tiến hành 02-03 lần/năm giai đoạn kiến thiết cơ bản hoặc 01 lần sau thu hoạch, tỉa những cành sâu bệnh sát đất, tỉa trống gốc nâng dần độ cao, tạo tán tròn đều thông thoáng. Nên tỉa bỏ hoa trong năm đầu để cây đủ sức phát triển.

- Lưu ý đối với cây bơ ghép, chỉ nên giữ lại 1-2 thân chính từ phần chồi. Thường xuyên kiểm tra và loại bỏ các chồi vượt mọc từ gốc ghép. Khi cây đạt chiều cao từ 80cm tiến hành bấm ngọn để tạo thêm cành không nên để cây cao

quá 6m.

- Thường đối với trồng thuần thì cành cấp 1 nên cách mặt đất ít nhất 1m.
- Ở cây còn nhỏ, chưa ổn định, điều kiện chăm kém, thiếu nước, tỉa không hợp lý đôi khi cây ra lệch mùa so với đặc tính giống.

6.4 Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1 và 2	50	35	40	3.000	15	500

- Phương pháp bón: Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Lượng phân chia 03 lần bón/1 năm. Cách bón: Đào sâu 10-15cm, cách gốc 30-40cm, rải phân đều và lấp đất kỹ, tưới đủ ẩm cho cây.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1 Tưới nước cho cây:

Cây bơ rất cần nước giai đoạn ra hoa, đậu trái và khi trái đang phát triển mạnh. Đặc biệt giai đoạn trước ra hoa, giai đoạn phát triển trái tức là vào tháng 2 đến tháng 4 nhất thiết phải tưới đủ ẩm. Độ ẩm đất phải đạt 70% độ ẩm bão hòa của đất nhằm giảm hiện tượng rụng trái.

7.2 Cắt tỉa tạo hình:

Tiến hành 01 lần sau thu hoạch, chú ý tỉa chồi của gốc ghép, tỉa những cành già cỗi, cành bị sâu bệnh sát đất, tỉa trống gốc tăng dần độ cao, tạo tán tròn đều thông thoáng, không nên để cây cao quá 6m.

7.3 Bón phân:

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 3 trở đi	90	70	120	3.000	15	500

- Phương pháp bón: Giai đoạn kinh doanh có thể chia là 04 lần bón:
- Ngoài ra cây bơ vào giai đoạn kinh doanh có thể bổ sung phân bón lá có hàm lượng lân và kali cao vào giai đoạn tạo mầm hoa và phân bón lá có chứa Canxi-Bo + Kali để tăng tỷ lệ đậu trái vào giai đoạn ra hoa, đậu trái non.

* **Lưu ý:** Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để lựa chọn loại phân bón và điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1 Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1 Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác và biện pháp thủ công: Sau thu hoạch, xới xáo xung quanh gốc để diệt trứng, nhộng sâu hại, vệ sinh đồng ruộng, quản lý cỏ dại... Cắt tỉa cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những trái bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công trái khác và hạn chế sâu của các đợt sau.

- Biện pháp sinh học: Bảo vệ các thiên địch và vi sinh vật có ích để phòng trừ sâu bệnh hại như kiến vàng; có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc; bón phân theo quy trình canh tác, tăng sử dụng phân hữu cơ kết hợp nấm đối kháng bón vào đất xung quanh gốc cây...

8.1.2 Biện pháp hóa học

- Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2 Một số sinh vật gây hại

8.2.1 Sâu hại

- Bọ xít muỗi (*Helopeltis theivora*)

+ **Đặc điểm:** Bọ xít muỗi trưởng thành dài 6,5- 8,5mm, có gai nhọn phía giữa ngực, chân dài và mỏng manh như chân muỗi. Con cái đẻ 30-50 trứng trong thời gian sống. Trứng có màu trắng, dài khoảng 1mm, được đẻ rải rác hoặc thành cụm trên thân, cuống lá non, hoặc các bộ phận đang phát triển khác của cây, trứng nở sau một tuần.

+ *Triệu chứng gây hại*: Bọ xít muỗi là đối tượng sâu hại rất nghiêm trọng trên cây bơ. Các bộ phận chồi non, lá non, cành non, cuống hoa bị bọ xít muỗi chích hút nhựa gây héo khô đen, trái bị chích có nhiều vết thâm và phát triển dị dạng, nấm bệnh dễ dàng xâm nhập từ vết chích gây nên bệnh ghẻ vỏ trái bơ hoặc gây thối trái. Bọ xít muỗi thường phát sinh mạnh và gây hại nặng trong mùa mưa, vườn rậm rạp, ẩm thấp.

+ *Biện pháp phòng trừ*:

Thường xuyên thăm vườn vào chiều tối hoặc sáng sớm để kịp thời phát hiện bọ xít muỗi, đặc biệt vào thời gian cây bơ ra đợt non và mang trái non.

Trường hợp cần thiết khi mật số bọ xít muỗi xuất hiện nhiều có thể sử dụng các thuốc BVTV có hoạt chất như: *Abamectin* + *Azadirachtin*, *Bifenthrin* (min 97%), *Thiamethoxam* hoặc *Alpha-cypermethrin* (min 90%) kết hợp với dầu khoáng *Petroleum Spray Oil* để tăng hiệu quả phòng trừ, sử dụng theo hướng dẫn.

Phun kỹ, tập trung vào chồi non, trái và phun luân phiên thay đổi thuốc.

- Sâu đục thân, cành (*Nipponocleaalbata* và *N. Capito*)

+ *Đặc điểm*: Sâu đục thân thuộc họ xén tóc, bộ cánh cứng. Con trưởng thành thường có thân màu nâu, thân dài từ 25 - 30 mm, trên thân có phủ một lớp lông màu xám, trong giai đoạn trưởng thành thì sâu đục thân thường không còn khả năng gây hại.

+ *Triệu chứng gây hại*: Sâu non có thân hình dài từ 30 - 45 mm, thân có màu trắng sữa. Những con trưởng thành thường đẻ trứng vào kẽ của thân cây, các vết nứt hoặc nhánh cây nên khi trứng nở, ấu trùng có thể men theo những đường này tấn công vào thân hoặc cành cây và cắn phá. Sau khi lớn ấu trùng sẽ chui ra khỏi cây để làm kén.

Sâu non sau khi chui vào trong thân cây và cắn phá sẽ tạo thành những đường hầm trong thân cây, sâu non có đường di chuyển không nhất định và chúng cũng không thải phân ra các lỗ đục nên rất khó để có thể phát hiện.

+ *Biện pháp phòng trừ*: thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm những cành hay thân cây bị sâu đục thân tấn công; Xén tóc rất thích ánh đèn nên bà con có thể tiến hành dùng bẫy đèn để bắt những con trưởng thành vào đầu mùa mưa; Nếu phát hiện ra những cành bị sâu hại nhiều thì có thể dùng dây kẽm để soi lỗ đục. Trường hợp cần thiết có thể sử dụng thuốc BVTV có chứa hoạt chất Thiosultap, Cartap, để phòng trừ.

- Rệp sáp (*Planococcus* sp.)

+ *Đặc điểm*: Con trưởng thành cái dài khoảng 2,5 - 4 mm, chiều ngang cơ thể khoảng 0,7 - 3 mm. Rìa mỗi bên cơ thể có 18 sợi tua trắng. Cơ thể phủ đầy chất sáp trắng như bông.

+ *Triệu chứng gây hại*: Rệp phân trắng gây hại khi trái còn non, chích hút trên cuống trái và trái. Chúng thường tập trung với mật số cao trên các chùm trái dày đặc, trong suốt giai đoạn phát triển của trái. Trên lá: Rệp chích hút làm lá bị

quần queo. Trên trái non: nếu mật số của rệp cao sẽ làm cho trái không phát triển và có thể bị rụng sớm. Mật số rệp thấp hoặc tấn công khi trái đã lớn thì trái vẫn tiếp tục phát triển nhưng ăn không ngon, ăn nhạt và chua. Trên trái đã lớn: Rệp tiết ra mật ngọt tạo môi trường thích hợp cho nấm bồ hóng (*Capnodium* sp.) phát triển làm giảm giá trị thương phẩm của trái.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Phun nước vào trái có thể rửa trôi rệp sáp trên trái, tĩa bỏ những trái non bị nhiễm nặng. Khi cần thiết có thể sử dụng các thuốc BVTV có hoạt chất như: **Acetamiprid, Imidacloprid, profenofos, Buprofezin...** có thể pha thêm nước rửa chén hoặc chất bám dính để tăng hiệu quả sử dụng thuốc.

8.2.2 Bệnh hại

- Bệnh thối quả, loét thân (*Phytophthora palmivora*)

+ *Triệu chứng*: Là đối tượng bệnh hại nguy hiểm trên cây bơ.

++ Trên thân - cành: triệu chứng ban đầu là xuất hiện một vết thối nhỏ màu đen. Vết bệnh xuất hiện phổ biến ở phần thân sát gốc màu nâu thành những vùng bất dạng, sau đó khô, nứt dọc và chảy mủ, phần gỗ nằm bên dưới chỗ bị bệnh bị thối nâu, khiến cây sinh trưởng kém.

++ Trên trái: nấm bệnh thường xâm nhập vào các vết thương tổn do bọ xít muỗi gây ra, hoặc các tổn thương cơ giới. Vết bệnh có màu đen lan dần ra, gây rụng trái hoặc làm giảm chất lượng.

+ *Điều kiện phát sinh, phát triển*: Nấm *Phytophthora palmivora* phát triển mạnh trong khoảng nhiệt độ từ 16 - 32 °C, ẩm độ không khí từ 80 - 95 %, nhất là trong mùa mưa.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Thường xuyên thăm vườn vào sáng sớm để kịp thời phát hiện vết bệnh khi còn triệu chứng nhẹ.

Tĩa cành, tạo hình: Thường xuyên tĩa cành, tạo hình ngay sau khi thu hoạch đảm bảo thông thoáng và có ánh sáng chiếu vào toàn bộ thân, cành cây, hạn chế sự phát triển của nấm bệnh.

Vệ sinh đồng ruộng: Kịp thời phát hiện, thu gom lá, cành, trái ngay khi mới bị bệnh, đem ra khỏi vườn để chôn lấp, tiêu hủy.

Tránh gây vết thương trên thân, cành, trái nhất là khi trời mưa tập trung, kéo dài và ẩm độ cao.

Sử dụng vi sinh vật đối kháng hoặc phân vi sinh đối kháng như chế phẩm *Trichoderma*, chế phẩm *EM*.

Trường hợp cần thiết có thể sử dụng các thuốc BVTV có hoạt chất như: Boscalid, Dimethomorph, Metiram Complex, Ningnanmycin và Phosphonate để quản lý bệnh.

Đối với thân, cành đã bị loét: Vạt phần vỏ bị bệnh, quét thuốc vào chỗ bệnh, sử dụng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì.

- Bệnh thán thư

+ *Tác nhân*: Do nấm *Colletotrichum gloeosporioides* gây ra.

+ *Triệu chứng*: Bệnh xuất hiện trên lá, thân, hoa và trái nhưng thường xuất hiện trên lá và trái.

Trên lá: Bắt đầu xuất hiện các vết bệnh có hình dạng là đốm đen nhỏ, sau đó vết bệnh mở rộng và liên kết thành các mảng không định hình màu khô tối. Khi lá bị thán thư, bên trong tâm vết bệnh có màu nâu vàng nhạt bao quanh rõ rệt ngăn cách bởi viền màu nâu đen hoặc sẫm.

Trên trái : Đốm bệnh sẫm màu, lõm xuống trên bề mặt trái, thường bắt đầu bằng các đốm tròn, nhỏ. Khi bệnh tiến triển, các vết bệnh mở rộng và có thể bị bao phủ bởi các khối bào tử màu hồng nhạt.

+ *Điều kiện phát sinh, phát triển*: bệnh phát triển mạnh trong điều kiện mưa nhiều và độ ẩm cao.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Thường xuyên tỉa cành, tạo không gian thoáng, đủ ánh sáng tránh để vườn trồng ẩm ướt để tạo điều kiện nấm bệnh phát triển. Có thể sử dụng những loại thuốc có hoạt chất Cymoxanil, Azoxystrobin, Difenoconazole để quản lý bệnh.

- Bệnh đốm lá (*Pestalotia versicolor*)

+ *Triệu chứng*: Trên lá có nhiều đốm bệnh nhỏ màu nâu đỏ, sau đó lớn dần, có hình tròn, đường kính vết bệnh 1-3 mm, tâm màu xám trắng, viền màu nâu đậm hoặc nâu đỏ. Tại tâm vết bệnh có thể thấy những ổ nấm nhỏ màu đen. Lá bị nấm tấn công sẽ mất màu xanh, dần dần héo rụi và rụng.

+ *Điều kiện phát sinh, phát triển*: Bệnh thường xuất hiện ở những vườn có độ ẩm cao, ít ánh sáng hoặc vườn thiếu dinh dưỡng, chăm sóc kém.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Vệ sinh vườn thường xuyên, không để nước ngập úng. Có thể sử dụng những hoạt chất như Triadimefon, Mancozeb, Propineb,... để quản lý bệnh.

- Bệnh khô cành (*Colletotrichum cloeospriodes*)

+ *Đặc điểm và triệu chứng gây hại*: Nấm xâm nhập vào trên cành làm tắc nghẽn và phá hủy các mạch libe dẫn đến cành khô và chết. Trên trái đã già, gần chín, nấm thường xâm nhập vào những chỗ do trái cọ sát hoặc bị thương tích hay do côn trùng chích hút, ăn vỏ trái làm cho trái bị nhũn thường ở phần cuối trái.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Phun dung dịch Bordeaux để phòng bệnh vào đầu mùa mưa, khi phát hiện bệnh sử dụng các loại thuốc như *Propineb*, *Carbendazim*,... để phòng trừ bệnh.

IV. THU HOẠCH

- Cây bơ ra hoa được khoảng 06 tháng có thể thu hoạch trái, thời gian này tùy theo giống. Ngoài ra có thể căn cứ vào sự đổi màu của vỏ trái hoặc cảm trái lắc nhẹ nghe tiếng va đập của hạt vào thành trái là thu được.

- Nên thu hoạch bơ vào khoảng từ 07 - 09 giờ sáng hoặc 13-17 giờ chiều để dễ dàng quan sát và chọn lựa được những trái bơ đã chín già. Thu hoạch bằng sào hoặc rọ. Hạn chế leo trèo trực tiếp lên cây để thu hái. Chú ý lúc hái không làm đứt cuống và phải chừa lại cuống phụ sát phần trái khoảng 1-2 cm, tránh để trái trầy dập để bảo quản được lâu hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHANH LEO

(Tên khoa học: *Passiflora edulis*.)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây chanh leo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây chanh leo trong điều kiện của địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây chanh leo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khoảng 5, 6 tháng có thể ra hoa, tạo quả; sau đó 2 tháng là có thể thu hoạch.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 35 - 40 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 3 - 5 năm.

II. YÊU CẦU VỀ NGOẠI CẢNH

1. Nhiệt độ, ánh sáng

Cây chanh leo phù hợp trồng ở độ cao trên 650-1.300 m so với mực nước biển, cây sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ 16-30°C.

2. Ẩm độ và nước

Cây chanh dây thích hợp với điều kiện khí hậu ẩm và ẩm. Độ ẩm không khí 75-80%, tốt nhất là khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm, lượng mưa trung bình 1.600 mm trở lên nhưng phân bố đều trong năm.

3. Đất trồng

Cây chanh leo ít kén đất, ưa đất có thành phần cơ giới nhẹ, giàu mùn, tơi xốp dễ thoát nước, đất trồng có pH 5,5-7,0 tầng canh tác trên 30 cm. Đất trồng chanh leo chủ động tưới tiêu cho cây những giai đoạn cần thiết. Không trồng chanh leo trên đất thấp, đất dễ bị úng, đất phèn khó thoát nước.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về giống

- Cây giống có nguồn gốc rõ ràng, đúng giống, bộ lá thành thực, xanh tốt, vết ghép đã liền và tiếp hợp tốt, không bị nhiễm sâu bệnh, đảm bảo đủ tiêu chuẩn cây

giống chanh leo xuất vườn.

- Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu của thị trường, thời gian bảo quản,... để lựa chọn giống phù hợp.

2. Thiết kế vườn trồng

Đối với nơi có địa hình dốc, chanh leo cần được trồng theo các đường đồng mức, kết hợp trồng cây che phủ đất, băng cây xanh trồng dày, thẳng góc với hướng dốc chính để chống xói mòn.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Tùy vào trình độ canh tác, mức đầu tư mà có thể trồng với các mật độ khác nhau, nên trồng mật độ 1.300 cây/ha, tương đương khoảng cách 2,5m x 3m.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố: chanh leo dễ bị bệnh thối gốc nếu úng ngập nước nên không đào hố trồng, trồng bằng mặt liếp hoặc làm mô.

- Bón lót: Lượng phân bón: 10 - 15 kg phân chuồng hoai mục (hoặc 2 - 3 kg phân hữu cơ vi sinh) + 0,5 kg super lân + 0,5 kg vôi/hố. Lấp 1/3 lớp đất mặt xuống hố, trộn đều lớp đất còn lại với toàn bộ lượng phân bón lót và lấp đầy hố.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1. Thời vụ

Đối với vùng có chủ động nước tưới có thể trồng vào mùa khô (từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau), đối với những vùng không chủ động được nước tưới nên trồng vào mùa mưa (từ tháng 5-8), thời điểm tốt nhất vào đầu mùa mưa vào tháng 5.

5.2. Kỹ thuật trồng

- Cách trồng: Nên trồng vào lúc mát, thường vào sáng sớm hoặc chiều tối. Mỗi một lỗ nhỏ giữa hố đã chuẩn bị, bóc bỏ vỏ bầu nilon, đặt cây vào lỗ lấp đất nhỏ, lèn chặt cho đất tiếp xúc với bầu rễ. Cây trồng xong có cổ rễ ngang với mặt đất, không trồng cây sâu trong hố hoặc cổ rễ cao hơn mặt đất. Làm bồn, tủ gốc, tưới nước đẫm sau khi trồng.

- Làm giàn: Tùy theo từng địa hình để áp dụng hình thức giàn phù hợp, phổ biến có 3 cách (giàn phẳng và giàn chữ T, U và giàn đứng), cụ thể như sau:

+ Giàn phẳng: Giàn trồng có độ cao 1,8-2,0m. Giàn làm theo kiểu giàn mướp, dùng cột gỗ hoặc cọc bê tông có đường kính 10-12cm (có thể dùng cột tre hoặc ống tuýp nước). Độ dài cột khoảng 2,4-2,6m, khi chôn cột xuống đất cột còn độ cao từ 1,8-2,0m, cột này cách cột kia 4-5m tùy theo mật độ và chôn so le với gốc cây chanh. Khi bố trí cột kiểu này sẽ tiện lợi cho việc thu hái, chăm sóc có sử dụng thiết bị cơ giới (có khoảng cách 4-5m xuyên suốt vườn không có cọc và dây chanh cản trở).

Các cột chôn chắc chắn, nếu có điều kiện nên đổ đế cột bê tông hoặc dùng đá chèn chân cột tránh hiện tượng cột bị đổ nghiêng do gió lốc hoặc mưa bão, các

cột gốc, biên cần có dây néo về 2 phía và cột chống chéo từ trong ra ngoài. Tùy điều kiện địa hình mà lượng cột được chôn cho phù hợp, lượng cột cho 1 ha từ 400 đến 700 cột trong đó cột bằng bê tông tối thiểu từ 135 đến 225 cột để chôn các hàng biên và hàng chịu lực phía trong, số lượng cọc tre, gỗ chính từ 265 đến 375 cọc (cọc gỗ chắc hoặc phần gốc của cây tre). Cần bổ sung thêm cọc phụ chống giàn tùy vào sự phát triển thực tế của vườn cây và cọc chống néo.

Sau khi trồng chanh leo dùng các cọc tre nhỏ có đường kính 1-3cm cắm làm nọc cố định cho cây phát triển theo chiều thẳng đứng lên giàn.

+ Giàn chữ T, U: Giàn chữ T cao 1,8-2,0m sau khi đã chôn, cho nên độ dài cột từ 2,6-2,8m. Trên đầu cột có thanh ngang được buộc chặt với đầu cột hoặc (bắt bulong nếu dùng cột bê tông), chiều dài thanh ngang từ 60-80 cm, cột cách cột 4-5 m, các đầu thanh ngang có nhiệm vụ đỡ dây thép, nối liền các cột với nhau, hai dây ở đầu thanh ngang mắc song song nhau, hai dây có đường kính khoảng 4-5mm (do chịu toàn bộ lực treo của dây và quả).

Với kiểu giàn chữ U chôn 2 cọc trụ song song cách nhau từ 1,6m, trên đỉnh 2 cọc dùng một thanh ngang bằng vật liệu chắc chắn. Kéo 3 sợi thép có khoảng cách 0,8m chạy song song với nhau suốt từ đầu hàng đến cuối hàng.

6. Chăm sóc nhân thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1. Tưới nước giữ ẩm

Chanh dây là cây ưa ẩm nên cần phải thường xuyên tưới nước cho cây. Có nhiều phương pháp tưới cho cây như: tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa... trong đó phương pháp tưới nhỏ giọt có nhiều ưu điểm và đem lại hiệu quả cao: tiết kiệm nước, đảm bảo độ ẩm đất và có thể kết hợp tưới với cung cấp dinh dưỡng thông qua hệ thống tưới.

Cây chanh leo cần nhiều nước đặc biệt giai đoạn cây ra hoa và có quả, định kỳ tưới 2 lần/tuần vào mùa khô có thể tưới nước bằng cách phun mưa, tưới vào rãnh cho chanh leo đủ ẩm trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, khi trồng phải lên luống và có hệ thống rãnh thoát nước, không để úng cục bộ trong mùa mưa.

6.2. Cắt tỉa tạo hình

- Tạo hình cắt tỉa cành, lá: Chanh leo là cây sinh trưởng nhanh, dùng dây nilon buộc cây vào cột để cây leo cho tới đầu giàn (buộc có độ lỏng nhất định tránh ghim quá chặt), mỗi cây chọn nhánh khoẻ nhất để cho cây nhanh leo lên giàn, cắt bỏ toàn bộ các chồi, hoa, nhánh khác. Chỉ để chồi ở vị trí cách mặt giàn khoảng 40cm để tạo cành cấp 1 phục vụ cho việc định hình tạo tán cho cây.

- Bấm ngọn, tạo tán: Khi cây leo lên giàn, bắt đầu để chồi cành cấp 1 từ khoảng cách dưới mặt giàn 40cm, mỗi cây để lại 4-6 cành cấp 1 (chồi từ thân chính được gọi là cành cấp 1, tính cả ngọn chính) và phân đều trên giàn, khi cành cấp 1 bò đều trên giàn dài khoảng 2-3m (tiếp cận ngọn của cây khác) tiến hành bấm ngọn trong không gian dinh dưỡng của cây cho cây ra nhiều cành cấp 2 cấp 3, cây nhiều cành cấp 3 sẽ ra nhiều hoa.

- Cắt tỉa, buông cành: Là khâu quan trọng trong quá trình trồng chăm sóc

Chanh leo. Các cành cấp 2, cấp 3 phải được cắt tỉa chọn lọc (chọn những cành to khỏe có khả năng cho ra hoa nhiều), cành cấp 3 buông thõng theo chiều thẳng đứng.

6.3. Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 1	70	160	360	3.000	15	1.000

- Phương pháp bón: Lượng phân chia 03 lần bón/1 năm. Cách bón: Đào sâu 10-15cm, cách gốc 30-40cm, rải phân đều và lấp đất kỹ, tưới đủ ẩm cho cây.

+ Bón lót: Sau khi đào hố trồng xong, tiến hành bón 100% phân hữu cơ + 100% phân lân vào hố trồng. Trộn đều phân với đất rồi cho xuống hố, lấp một lớp đất mỏng trước khi trồng.

+ Từ khi trồng đến leo giàn (khoảng 2 tháng sau trồng): Sau 20 ngày trồng, pha phân đạm và phân kali với nồng độ 0,3-0,5% để tưới cho cây. Bón định kỳ 15-17 ngày/lần, tăng dần lượng bón.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1. Tưới nước cho cây:

- Giai đoạn phát triển (từ 6 tháng tuổi trở đi): Trong giai đoạn này, cây cần lượng nước khá đều đặn để phát triển thân, cành, và lá. Tưới nước 2-3 lần mỗi tuần trong mùa khô.

- Giai đoạn ra hoa và kết quả: Khi cây bắt đầu ra hoa và kết quả, nhu cầu nước tăng lên, vì vậy cần tưới đều đặn hơn. Tưới mỗi ngày hoặc mỗi 2 ngày một lần nếu trời khô, và duy trì độ ẩm cho đất xung quanh gốc cây.

7.2. Bón phân

- Lượng phân bón: Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Chế phẩm sinh học	Vôi
Năm 2 trở đi	185	420	660	3.000	15	1.000

- Phương pháp bón: Giai đoạn kinh doanh có thể chia là 04 lần bón: Chia lượng phân đạm và phân kali, bón định kỳ 1 tháng 1 lần. Cách bón: Đào rãnh sâu 20-25cm, rộng 25cm cách gốc tùy thuộc vào sự phát triển của cây (cách gốc bán kính 0,7-1,2m), trộn đều các loại phân rải xuống, lấp kín. Chú ý các lần bón phân không bón chồng lên vị trí đã bón.

* Lưu ý: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bỏ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

7.3. Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

Sau mỗi đợt thu hoạch quả cần cắt bỏ các cành đã thu quả, các cành sâu bệnh, các cành vô hiệu trong mặt giàn nhằm tạo điều kiện cho phát triển các cành thứ cấp mới.

Sau một năm ra quả cần cắt, đốn xen kẽ các cành trên mặt giàn, thời điểm cắt tỉa vào cuối vụ đông đầu vụ xuân (vào tháng 1 đến tháng 3 năm sau) tùy vào mật độ cành của giàn mà cắt tỉa, nếu giàn còn thưa thì chỉ cắt tỉa 60%, để lại 40% cành, nếu giàn rậm rạp cắt tỉa 90% cành để lại 10% cành.

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1. Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1. Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

- Biện pháp canh tác: Dọn sạch sẽ cỏ dại, tàn dư thực vật, nhổ bỏ các cây là ký chủ của virus và môi giới truyền bệnh như rau muống, bầu bí, dưa chuột, mướp đắng, su su, cà tím, ớt... trên khu vực dự định trồng chanh leo. Xử lý mối, tuyến trùng và các sâu hại dưới đất bằng thuốc bảo vệ thực vật trước khi trồng. Khử trùng đất bằng vôi bột với lượng 0,5 kg/hố trước khi trồng ít nhất 15-20 ngày.

- Biện pháp thủ công: Thu gom và tiêu hủy triệt để các bộ phận của cây bị nhiễm sâu, bệnh hại, loại bỏ và thay thế các cây có biểu hiện của bệnh virus như xoắn, vàng lá và ngọn.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng chế phẩm sinh học chứa các vi sinh vật đối kháng như nấm *Trichoderma*, xạ khuẩn *Streptomyces*, vi khuẩn *Bacillus*, thảo mộc trừ tuyến trùng chứa các hoạt chất saponin, alkaloid, nấm ký sinh côn trùng *Metarhizium*... và các vi sinh vật có ích khác để phòng trừ nấm và tuyến trùng gây hại trong đất. Các chế phẩm sinh học có thể bón kết hợp với các đợt bón phân, hoặc rắc chế phẩm (trong vùng rễ) rồi phủ lớp đất lên. Trong mùa khô có thể hòa chế phẩm sinh học trong nước để tưới. Thời kỳ trước và sau mùa mưa nên sử dụng nấm đối kháng nồng độ 0,5% tưới vào gốc từ 3-4 lần/vụ, mỗi lần cách nhau 10-15 ngày. Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng.

8.1.2 Biện pháp hóa học

- Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu

bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

8.2. Một số sinh vật gây hại

8.2.1. Sâu hại

- Bọ trĩ:

+ *Đặc điểm gây hại:* Bọ trĩ là loài gây hại dạng chích hút, chúng thường xâm nhập vào bộ phận hoa, lá, quả non để chích hút làm cho hoa khó thụ phấn, quả khó hình thành. Nơi nào có bọ trĩ nhiều thì xuất hiện sự bạc màu và dị dạng do phản ứng với nước bọt của bọ trĩ. Gây hại trái làm cho trái méo mó, dị hình, bề mặt trái bị nám.

+ *Biện pháp phòng trừ:* Chăm sóc cây khỏe, bón phân, tưới tiêu, trừ cỏ... đúng yêu cầu kỹ thuật. Tưới phun mưa trực tiếp vào các bộ phận bị hại khi bọ trĩ rộ có thể giảm đáng kể tác hại của bọ trĩ. Hàng năm cần xới xáo, thu gom tàn dư để diệt nhộng. Bảo vệ thiên địch, chỉ sử dụng thuốc khi thật cần thiết, hạn chế sử dụng thuốc phổ rộng. Thường xuyên điều tra đồng ruộng tiến hành phòng trừ kịp thời bằng thuốc bảo vệ thực vật.

- Bọ xít: Bọ xít gai, bọ xít xanh, bọ xít càn to: Chích hút vào lá, hoa, đọt non và quả non làm cho quả lốm đốm, nếu gây hại nặng làm rụng quả.

+ *Đặc điểm gây hại:* Bọ xít trưởng thành có cánh màu nâu đen với một vải đốm đỏ ở sau đầu và mặt dưới của cơ thể, mình thon mảnh dài 18mm, rộng 6mm, chân dài, râu dài. Sâu non có hình dáng tương tự con trưởng thành nhưng không có cánh, chúng có màu đỏ ở giai đoạn mới nở, giai đoạn sâu non kéo dài khoảng 50 ngày, trưởng thành sống trong vài tuần. Bọ xít gây hại nghiêm trọng vì chúng chích hút vào hoa, đọt non và quả non làm cho quả lốm đốm, nếu gây hại nặng làm cho quả rụng.

+ *Biện pháp phòng trừ:* Dùng vợt tay để bắt bọ xít vào lúc sáng sớm hay chiều mát. Thường xuyên kiểm tra trái và những lá gần trái để phát hiện và thu gom ổ trứng của chúng đem tiêu hủy. Nếu mật độ cao có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun xịt theo khuyến cáo.

- Nhện đỏ:

+ *Triệu chứng:* Gây hại trên lá và bề mặt quả, chích hút làm cho lá vàng và cong, mật độ cao làm khô và rụng lá, vỏ quả mất màu, quả có thể bị biến dạng, chậm phát triển. Nhện đỏ thường phát sinh và gây hại nặng trong mùa khô nóng hoặc những thời gian bị hạn trong mùa mưa.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Cắt bỏ những lá có mật số nhện quá cao đã chớm bị vàng úa đem tiêu hủy. Có thể dùng máy bơm nước tưới vườn có áp suất mạnh xịt mạnh tia nước vào mặt dưới của lá để rửa trôi bớt nhện. Do nhện đỏ có tính kháng thuốc rất mạnh nên khi phát hiện trên cây có nhiều nhện cần dùng luân phiên nhiều loại thuốc để hạn chế bớt áp lực gây kháng thuốc đối với nhện. Có thể sử dụng luân phiên bằng một trong những loại thuốc sau đây: Tungmectin 1.9EC, Comite 73 EC, (sử dụng theo khuyến cáo trên nhãn thuốc). Sau khi phun xịt khoảng 7-10 ngày nếu vẫn còn nhện thì xịt tiếp lần hai. Xịt ướt đều mặt dưới của lá.

- Ruồi đục quả (*Bactrocera cucurbitae* và *Ceratitis capitata*.)

+ *Triệu chứng*: Ruồi gây hại làm cho quả non bị nhăn nheo, rụng sớm. Trên quả đã lớn xung quanh vết hại hơi lõm xuống, vị trí vết hại vỏ quả cứng màu xám trắng, chính giữa vết hại có chấm màu đen. Vết thương do ruồi đục sẽ làm giảm giá trị thương phẩm của quả.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Thu gom hết trái rơi rụng trong vườn đem chôn sâu dưới đất có rải thêm vôi bột để tiêu diệt hết trứng và dòi non còn nằm bên trong nhằm tránh lây lan. Không nên thu thập những trái bị hại để ủ đông mà phải đem đốt hoặc chôn sâu dưới 50cm. Thường xuyên vệ sinh vườn bằng cách cắt tỉa những cành, nhánh không cần thiết, tạo cho vườn luôn thông thoáng, sạch sẽ, hạn chế nơi trú ngụ của con trưởng thành. Có thể dùng chất pheromone dẫn dụ để làm bẫy dẫn dụ và tiêu diệt con trưởng thành đục (con ruồi đục). Sử dụng Protein thủy phân trộn chất độc làm bả diệt ruồi đục trái.

- Tuyến trùng (*Pratylenchus* sp., *Scutellonema truncatum*, *Helicotylenchus* sp., *Meloidogyne javanica*.)

+ *Triệu chứng*: Tuyến trùng xâm nhập vào bộ phận rễ, chúng hút dinh dưỡng để sống, làm cho bộ rễ phình to lên sẽ làm tắc hệ thống dẫn nước, dinh dưỡng sẽ làm cho cây Chanh leo héo một cách bất thường, làm lá vàng, quả non rụng giống như triệu chứng thiếu nước.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Bón phân cân đối, chọn giống tốt, chống chịu với sâu bệnh,... vệ sinh vườn trồng, ngắt tỉa cành lá, tạo độ thông thoáng cho cây. Sử dụng một trong những loại thuốc có các hoạt chất như: Carbosunfan, Ethoprophos xử lý theo liều lượng khuyến cáo.

8.2.2. Bệnh hại

- Nhóm bệnh hại do virus:

Hiện nay đã ghi nhận được 6 loại virus gây hại trên cây chanh leo với nhiều dạng biểu hiện khác nhau, phụ thuộc vào chủng loại virus gây hại và khả năng nhiễm một hay nhiều chủng virus trên cùng mẫu bệnh, cụ thể:

+ *Triệu chứng*: Gây hiện tượng quăn và chùn ngọn; Gây khảm vàng, nhăn nheo, phòng rộp; Gây biến dạng, quả nhỏ, vỏ quả bị hóa bần, quả chuyển màu từ màu xanh sang màu trắng.

+ *Biện pháp quản lý tổng hợp*: Sử dụng cây giống sạch bệnh, có nguồn gốc

rõ ràng từ những đơn vị sản xuất có uy tín. Không nhân giống (giâm, chiết, ghép) ở những cây có triệu chứng bệnh, ở những khu vực đã nhiễm bệnh. Bảo vệ cây con không bị côn trùng môi giới xâm nhập truyền bệnh virus bằng lưới chuyên dụng hoặc trồng trong nhà lưới chống côn trùng. Trong quá trình cắt tỉa từng cây cần có biện pháp xử lý diệt trùng dụng cụ bằng xà phòng hoặc Na_2PO_4 (3%) để tránh lây nhiễm virus từ cây cây bị bệnh sang cây khỏe. Phòng trừ sự lây lan bệnh qua môi giới bằng cách kiểm soát rầy mềm qua các đợt đợt non.

- Bệnh héo rũ vi khuẩn (*Pseudomonas syringae*)

+ *Triệu chứng gây hại*: Loài vi khuẩn này có mối liên hệ mật thiết đối với mầm bệnh của vi khuẩn gây bệnh đốm dầu. Triệu chứng của 2 loại bệnh này tương tự nhau, và cách thức phòng trừ cũng giống nhau. Nếu quản lý tốt bệnh đốm dầu thì bệnh héo vi khuẩn sẽ ít có khả năng xuất hiện.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Sau khi thu hoạch, thu gom sạch tàn dư của cây, đặc biệt là những cây bị bệnh và cỏ trên vườn đem tiêu hủy để hạn chế nguồn bệnh ban đầu trên đồng ruộng cho vụ sau. Không nên trồng dày để vườn luôn thông thoáng, giảm bớt độ ẩm trong ruộng. Bón phân cân đối giữa đạm, lân và kali, tăng cường bón thêm phân hữu cơ, vôi bột và phân kali hoặc tro trấu cũng có tác dụng làm giảm tác hại của bệnh. Kiểm tra vườn để phát hiện và nhổ bỏ sớm những cây bị bệnh đem tiêu hủy để tránh lây lan ra cây khác. Sau khi nhổ bỏ bón vôi bột vào chỗ vừa nhổ để khử trùng đất. Sử dụng một trong những loại thuốc có các hoạt chất: *Copper hydroxide*, *Copper Oxychloride* + *Kasugamycin*, *Copper Oxychloride* 50% + *Metalaxyl* 8%, *Ningnanmycin* phun xịt khi cây chớm bệnh.

- Bệnh đốm nâu (*Alternaria passiflorae*)

+ *Triệu chứng gây hại*: Trên lá, đầu tiên xuất hiện những đốm màu nâu nhỏ, sau đó lan rộng ra thành đốm lớn có tâm màu sáng và có hình dạng bất định. Trên thân, vết bệnh có hình thon dài với màu nâu đen, thường xuất hiện gần nách lá hoặc gân lá (do bị tổn thương cơ giới, cây bị chầy xước). Khi vết bệnh bao quanh thân cây thì chồi non sẽ bị héo, quả teo lại và rụng sớm. Trên quả, vết bệnh đầu tiên chỉ nhỏ như mũi kim sau lan rộng thành những vòng tròn lớn với vết nâu lõm có tâm màu nâu. Dần dần phần vỏ quả xung quanh vết bệnh bị nhăn nheo và quả bị rụng.

+ *Biện pháp phòng trừ*: Vệ sinh vườn, loại bỏ lá bệnh và những cành kém hiệu quả để cây thông thoáng. Sử dụng các thuốc hoạt chất Azoxystrobin hoặc hỗn hợp thuốc Mancozeb + Metalaxyl-M, Difenoconazole, Chlorothalonil, hoặc Thiophanate - Methyl để phòng trừ. Chú ý phun vào những đợt lá ra vào đầu mùa mưa.

IV. THU HOẠCH

- Để đảm bảo chất lượng, phẩm chất quả và mang lại hiệu quả kinh tế cao cần thu hái sau khi 2/3 vỏ quả chuyển sang màu hồng hay tím hoặc để quả chín rụng tự nhiên.

- Sau mỗi lần thu hoạch cần chú ý gom toàn bộ các loại quả bị thải loại do nấm bệnh và côn trùng gây hại tập trung về một vị trí để tiêu hủy, hạn chế khả

năng phát triển của sâu bệnh trên vườn.

- Quả sau thu hoạch nên bảo quản nơi thoáng mát, tránh đở đống quá dày và sớm vận chuyển về nơi sơ chế để đảm bảo chất lượng và phẩm chất./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TÁO

(Tên khoa học: *Ziziphus mauritiana*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

- Quy trình sản xuất là kết quả thực tiễn sản xuất cây táo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc táo 05 của Viện Nghiên cứu rau quả
- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch cây táo trong điều kiện của tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây táo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 01 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 15 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 8-10 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng:

- Nhiệt độ không khí thích hợp trung bình 25 - 32°C.

- Ánh sáng: Trong điều kiện quần thể cây cần ánh sáng toàn phần cho sinh trưởng và ra hoa kết trái.

2. Ẩm độ và nước

- Táo là cây rất cần nước nhất là khi cây còn nhỏ, khi ra hoa, khi quả đang lớn và đặc biệt là khi quả sắp chín. Khi cây gặp hạn quả sẽ nhỏ, vỏ dày, ăn chát, chất lượng kém. Để táo đạt năng suất cao, chất lượng quả ngon, phải đảm bảo đủ nước cho táo; do đó, yêu cầu ẩm độ đất 70 - 75%. Lượng mưa phân bố đều trong suốt thời kỳ sinh trưởng là điều kiện tối ưu để táo phát triển.

3. Đất trồng

- Phù hợp với loại đất như đất thịt pha cát, đất phù sa, đất có thành phần cơ giới hơi xốp, có khả năng thoát nước tốt, pH đất: 5,5 - 7.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

- Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (Có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

- Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

2. Thiết kế vườn trồng

- Đối với vùng lũ hàng năm như ĐBSCL cần lên liếp hoặc đắp ụ cao để trồng, phải có hệ thống bờ bao xung quanh vườn để kịp thời bơm nước ra khỏi vườn khi cần thiết.

- Khi thiết kế vườn, cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý.

- Đối với các vườn diện tích lớn, cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư nông nghiệp và sản phẩm thu hoạch.

- Khi trồng trên diện tích rộng, gió ảnh hưởng rõ đến ẩm độ và nhiệt độ của vườn, cần thiết kế trồng cây chắn gió ở các hướng gió chính.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

- Khoảng cách (hàng cách hàng, cây cách cây): 4,0 m x 4,5 m.

- Mật độ trung bình khoảng mật độ 555 cây/ha.

4. Đào hố và bón lót

- Đào hố trồng có kích thước thông thường (dài x rộng x sâu) 60 x 60 x 60cm, đối với vùng đất bằng thoát nước kém đào rãnh giữa 2 hàng tảo.

- Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày xới, xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

- Mỗi mô nên trộn thêm 10-20 kg phân hữu cơ hay phân chuồng đã ủ hoai để làm cho đất tơi xốp và trộn thêm 0,5 kg vôi + 0,5-1 kg phân super lân để giúp rễ cây phát triển mạnh.

- Thời gian bón: Trước khi trồng từ 20-30 ngày.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1 Thời vụ

Thời vụ trồng tốt nhất là cuối mùa mưa, thời gian trồng thích hợp từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau.

5.2 Kỹ thuật trồng

Đào hố chính giữa mô, hố trồng đã chuẩn bị trước, dùng dao cắt túi đựng

bầu, tránh vỡ bầu, đặt mặt bầu ngang bằng với mặt mô. Khi đặt cây phải xoay hướng cành ghép theo hướng chiều gió để tránh gãy nhánh. Lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc. Cắm cọc giữ cây khỏi đổ ngã, tưới nước, giữ ẩm sau khi trồng.

Sau khi trồng, cần phải tủ gốc để giữ ẩm và tưới nước cho cây. Thường xuyên theo dõi vật bỏ các chồi từ gốc ghép.

6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

6.1 Tưới nước giữ ẩm

- Sử dụng nước ngọt để tưới cho cây.
- Tủ gốc giữ ẩm trong mùa khô bằng rơm rạ và các tàn dư thực vật, cách gốc 10-20 cm để phòng nấm bệnh gây hại.
- Táo là cây cần nước ở các giai đoạn sinh trưởng, nhất là lúc quả đang phát triển, phải đảm bảo đủ nước cho táo.
- Phương pháp tưới: Cung cấp nước cho cây theo cách dẫn nước ngầm theo rãnh luống vào gốc cây hoặc tưới phun mưa tầm thấp ...

6.2. Tỉa cành, tạo tán

a. Tỉa cành, tạo tán thời kỳ kiến thiết cơ bản

Sau khi trồng 1- 2 tháng cây táo bắt đầu xuất hiện hoa, cần tỉa bỏ hết hoa để tập trung dinh dưỡng nuôi và giữ sức cho cây.

Đối với trồng táo bằng giàn ngang: Khi cây cao khoảng 0,5 m so với mặt đất thì tiến hành làm giàn. Giàn táo thiết kế kiểu giàn lưới đạt chiều cao khoảng 1,6 - 1,75 m. Cần định kỳ tỉa bỏ các mầm bệnh, chỉ nuôi 01 mầm khỏe nhất cho đến khi cây táo mọc cao hơn giàn khoảng 25 - 50 cm, tiến hành bấm ngọn để tạo cành, chọn 2-4 cành khỏe để tạo bộ khung cành. Dùng dây mềm buộc cành cố định trên giàn, mỗi cành kéo về một hướng để tránh cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng.

Đối với trồng táo theo phương pháp truyền thống: Cần cắt thân chính cách mặt ghép 20 - 25 cm, tỉa bỏ các cành con chỉ để lại 2 - 3 cành/cây. Tiến hành cắm cọc đỡ các cành khi cành đạt chiều dài 50 - 60 cm.

b. Đốn táo thời kỳ kinh doanh

Trồng táo phải đốn để cho cây trẻ lại mới đạt năng suất cao và chất lượng tốt. Có hai cách đốn là đốn đau và đốn phớt:

- Đốn đau: Nhằm tạo tán đối với cây còn nhỏ 1-3 năm tuổi và đối với những cây đã lớn, cắt hết các loại cành chỉ để lại một đoạn gốc của 03 cành lớn ra trong năm trước để tạo tán cho năng suất cao.

- Đốn phớt: Hàng năm sau mỗi vụ thu hoạch. Cắt các cành đã cho quả, chỉ để lại một đoạn cành mẹ khoảng 20-30 cm. Trên đầu cành này sẽ cho nhiều cành nhỏ, có thể tỉa bớt chỉ để vài cành phân bố đều trên tán cây.

Trong năm có thể thường xuyên cắt bỏ những cành bị sâu bệnh, còi cọc trong

tán nhằm làm cho cây thông thoáng, tập trung dinh dưỡng cho các cành còn lại.

Ngoài ra, trong thực tế nông dân còn áp dụng một số biện pháp làm tăng khả năng ra hoa, đậu quả cho táo như:

- Khoanh cành để kích thích ra hoa: Khoanh ở những cành cấp 1, 2; khoanh tròn 01 vòng, độ rộng lát khoanh khoảng 1-2 mm; khoanh xong dùng nilon quấn kín để tránh bị thối vết khoanh.

- Khoanh cành để hạn chế rụng quả: Trong quá trình phát triển, cây táo sẽ có các đợt phát lộc, khi phát lộc cây sẽ tự rụng quả để dành dinh dưỡng cho phát triển lộc non, vì vậy nên khoanh cành vào giai đoạn này để hạn chế rụng quả.

- Phun chất điều hòa sinh trưởng: Chất điều hòa sinh trưởng có khả năng kích thích ra hoa, chống rụng hoa và tăng khả năng đậu quả.

6.3. Làm cỏ:

Dọn dẹp cỏ dại xung quanh gốc để giảm cạnh tranh dinh dưỡng với cây, dọn cỏ khi cây còn nhỏ và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều. Khi táo đã giao tán, chỉ làm cỏ khi thấy cỏ xuất hiện, kết hợp xới xáo nhẹ để phá váng và giúp đất thông thoáng.

6.4 Bón phân thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 1	230	80	210	2.000	500

- Cách bón: Bón lót toàn bộ phân hữu cơ và phân lân khi chuẩn bị hố trồng. Bón thúc: Sau khi trồng 03 tháng tiến hành bón thúc, lượng phân đạm, lân và kali còn lại chia đều 03 lần bón thúc trong năm, mỗi lần cách nhau 03 tháng, lưu ý tưới cách gốc 10-20 cm để tránh phân bón làm cháy rễ.

7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

7.1 Tưới nước cho cây:

- Khi cây bắt đầu có trái, bộ rễ sinh trưởng đầy đủ chỉ cần tưới bổ sung nước nếu thời tiết quá khô hạn, nắng nóng kéo dài, phủ gốc giữ ẩm, làm sạch cỏ và tỉa cành khô, cành vượt, tạo tán thông thoáng.

7.2 Cắt tỉa tạo tán sau thu hoạch

- Tỉa bỏ cành không ra hoa, thu trái vụ trước, cành giao nhau trong tán, cành vượt và cành mọc sát mặt đất.

7.3 Bón phân

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 2 trở đi	230	80	210	1.000	500

- Cách bón phân: Phân hữu cơ vi sinh: Xới nhẹ đất xung quanh tán cây, rắc đều lượng phân bón cho từng cây, sau đó tưới nước, không nên đào rãnh xung quanh tán để bón phân vì dễ bị đứt rễ cây; sau đó tưới đẫm nước. Phân vô cơ: Xới nhẹ đất xung quanh tán cây, rắc đều lượng phân bón cho từng cây, sau đó tưới nước hoặc pha phân vào nước để tưới sau đó tưới đẫm nước.

** Lưu ý: Tùy tình hình sinh trưởng, tuổi cây, năng suất vụ trước, mật độ trồng và điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng có thể tăng số lần bón thúc và lượng phân bón cho phù hợp; có thể sử dụng phân bón NPK, DAP thay thế lượng phân đơn, các loại phân bón hữu cơ vi sinh thay thế cho phân chuồng với tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Nên sử dụng thêm các loại phân bón qua lá để bổ sung vi lượng magie (Mg), kẽm (Zn), bo (B), đồng (Cu)... cho cây vào giai đoạn hình thành nụ hoa, phun định kỳ 10-15 ngày/ lần và ngưng phun trước khi thu hoạch 10-15 ngày.*

8. Quản lý sinh vật gây hại

8.1 Biện pháp quản lý

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

8.1.1 Biện pháp canh tác, thủ công, sinh học

Vệ sinh đồng ruộng; dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ.

Cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng...

Bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

Biện pháp bao quả có hiệu quả cao trong hạn chế sâu hại. Nếu có điều kiện nên làm nhà lưới chống côn trùng.

Khi bị rệp sáp có thể phun rửa tán lá bằng nước rửa chén với áp lực phun xịt cao.

- Biện pháp thủ công: Cắt tia, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những quả bị sâu, bệnh hại...

- Biện pháp sinh học: Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh, nấm ký sinh...; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để kiểm tra mật độ trưởng thành có cánh

như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ... để có biện pháp phòng trừ kịp thời; sử dụng các loại bẫy dẫn dụ trưởng thành (pheromone dẫn dụ ruồi đục, bã protein dẫn dụ ruồi đục và ruồi cái, bã trái cây, bã chua ngọt, ... tẩm thuốc trừ sâu) treo trong vườn để diệt ruồi trưởng thành; phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất; sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* để ủ phân hữu cơ hoại mục bón vào đất xung quanh gốc cây...

8.1.2 Biện pháp hóa học

Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng hiện hành tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế dịch hại kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và thuốc có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn.

8.2 Một số sinh vật gây hại

8.2.1 Sâu hại

- Ruồi đục quả (*Bactrocera dorsalis*): Ruồi đục quả gây hại phổ biến trên cây táo và thường gây hại nặng hơn trong mùa khô; gây thiệt hại lớn cho người trồng táo nếu không quản lý chúng đúng cách.

Đặc điểm gây hại: Khi quả xanh, ruồi chích và đẻ trứng vào quả; khi quả chín, nở thành dòi trong quả, làm quả bị hư thối.

- Sâu đục quả (*Cydia pomonella* L.): Sâu đục quả gây thiệt hại lớn cho người trồng táo nếu không quản lý chúng đúng cách.

Đặc điểm gây hại: Thành trùng thường đẻ trứng trên các quả non, ấu trùng nở ra đục sâu vào trong quả, ăn cả phần thịt và hạt non. Sâu tấn công và gây hại lúc quả còn rất nhỏ (quả bằng ngón tay cái) đến quả lớn, sắp thu hoạch và thiệt hại nặng nhất vào giai đoạn sắp thu hoạch. Khi bị sâu, quả thường bị thối rất nhanh.

- Rệp phân trắng (*Planococcus lilacinus*): Rệp phân trắng gây hại quả, cành và ngọn non.

Đặc điểm gây hại: Rệp tập trung thành đám trên ngọn non, mặt dưới lá và chùm hoa, bên ngoài có lớp bột trắng bao phủ. Rệp chích hút nhựa làm lá và chùm hoa xoắn lại. Chỗ có rệp thường có nấm bồ hóng đen phát triển làm giảm giá trị của quả.

8.2.2 Bệnh hại

- Bệnh ghê (*Venturica inaequalis*): Nấm thường tấn công trên các phiến lá, cuống lá, hoa và trái non; ít khi tấn công trên các chồi non.

Triệu chứng: Trên lá, đốm bệnh tròn, màu xám xanh, hơi gồ lên; trên quả,

vết bệnh màu nâu đen, gồ lên như nốt ghê và nứt, quả biến dạng và rụng sớm.

- Bệnh phấn trắng (*Oidium* sp.): Đây là bệnh phổ biến và nguy hiểm nhất đối với cây táo; thường gây hại các bộ phận non của cây táo.

Triệu chứng: Vết bệnh lúc đầu có màu trắng xám ở mặt dưới lá, sau tạo thành những vết cháy khô, phiến lá cuộn lại, cứng; ngọn non chùn lại và khô chết; hoa cũng bị xoắn và khô cháy; quả nhỏ và bị nứt khi chín.

- Bệnh thối quả (Nấm *Phytophthora cactorum*, Nấm *Rhizopus arrhizus*): Bệnh gây thối quả nặng trong mùa mưa, trên quả già sắp chín.

Triệu chứng: Vết thối bắt đầu từ một điểm nhỏ, sau lan rộng nhanh, vùng thối ướt nước, có màu nâu nhạt, sau đó sậm màu, nâu dần và thối nhũn. Bệnh lan khắp quả làm cho quả rụng.

IV. THU HOẠCH

Táo được thu hoạch sau 2-3 tháng từ khi ra hoa. Thu hoạch đúng độ chín khi quả to, vỏ căng mọng và sáng màu.

Thu quả vào buổi sáng hoặc buổi chiều, trời mát, không mưa, tránh thu hái giữa trưa khi trời quá nóng.

Sử dụng kéo cắt quả để tránh xước cành, ảnh hưởng đến các đợt chồi và các đợt ra quả tiếp theo.

Quả thu hoạch xong cần đặt vào sọt, giỏ sạch; tránh tiếp xúc với đất, bảo quản nơi râm mát để đưa đến nơi tiêu thụ; tránh làm dập nát trong quá trình vận chuyển./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CÓC

(Tên khoa học: *Spondias dulcis*)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất dựa trên kết quả thực tiễn sản xuất cây cóc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch đối với cây cóc trong điều kiện tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Quy trình áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây cóc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 1 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 12 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 9 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Ánh sáng:

Cây cóc là cây ưa sáng và ưa nắng, có thể trồng nơi thông thoáng, có ánh sáng mặt trời trực tiếp nhiều ánh sáng hay nơi có ánh nắng một phần, cây đủ ánh nắng sẽ cho trái nhiều hơn.

2. Độ ẩm:

Cây cóc cần lượng nước vừa phải, nên tưới nước đều đặn để giữ đất ẩm nhưng không để ngập úng do bộ rễ của cây cóc thích nghi kém với điều kiện ngập úng. Nếu không được cung cấp nước đầy đủ, quả Cóc thường nhỏ, vàng và chua hơn bình thường.

3. Đất trồng:

Cây thích hợp với nhiều loại đất khác nhau nhưng phát triển tốt trên đất giàu dinh dưỡng, tơi xốp và thoát nước tốt. Độ pH của đất nên ở mức trung tính đến hơi kiềm (khoảng 6 - 7).

III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Yêu cầu về cây giống

Giống thuộc danh mục giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất từ các cơ sở đủ điều kiện sản xuất cây giống; đối với cây nhân giống vô tính phải được nhân từ vườn hoặc cây đầu dòng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Đối với cây chiết, cây giống phải giữ nguyên được bộ lá ban đầu hoặc có các đợt lộc mới đã thành thực. Đối với cây ghép, cây giống có sức tiếp hợp tốt.

Căn cứ yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu thị trường, thời gian bảo quản... để lựa chọn giống phù hợp; lựa chọn giống có khả năng chống sâu, bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

2. Thiết kế vườn trồng

Đối với vườn trồng thoát nước kém, trồng thấp cần lên liếp hoặc đắp mô để trồng.

Khi thiết kế vườn, cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý.

Đối với các vườn diện tích lớn, cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư nông nghiệp và sản phẩm thu hoạch.

Khi trồng trên diện tích rộng, gió ảnh hưởng rõ đến ẩm độ và nhiệt độ của vườn, cần thiết kế trồng cây chắn gió ở các hướng gió chính.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng: 5 m x 5 m.

Mật độ trồng bình quân: 400 cây/ha.

Lưu ý: Tùy theo loại đất để chọn khoảng cách và mật độ trồng phù hợp.

4. Đào hố và bón lót

- Làm đất: Dọn toàn bộ cỏ rác trên bề mặt, xới đất để tạo độ tơi xốp, phơi ải trước khi trồng, xử lý vôi hố trồng để tiêu diệt nguồn bệnh...

- Kích thước hố trồng: 40 x 40 x 40 m.

- Bón lót:

+ Liều lượng/ hố: 10-15 kg phân chuồng hoai mục.

+ Thời gian bón: Trước khi trồng từ 15-20 ngày.

+ Phương pháp bón: Trộn đều phân bón với đất đào từ hố, rồi lấp trở lại hố; trên cùng phủ một lớp đất mặt cao hơn mặt đất 15-20 cm.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

5.1 Thời vụ

Có thể trồng quanh năm trong điều kiện tưới tiêu chủ động; thời vụ trồng tốt nhất là đầu mùa mưa để đỡ công chăm sóc.

5.2. Kỹ thuật trồng

Khơi một lỗ giữa hố trồng đã chuẩn bị sẵn, bóc túi bầu của cây giống, tránh vỡ bầu. Mặt bầu đặt ngang bằng mặt mô. Khi đặt cây phải xoay hướng cành ghép theo hướng chiều gió để tránh gãy nhánh. Lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất

xung quanh gốc. Trồng xong dùng cọc cắm buộc giữ cây tránh gió lay gốc. Lưu ý nếu trồng cây chiết hoặc cây ươm từ hạt cần tía bớt cành nhỏ để hạn chế thoát hơi nước, giúp cây mau phục hồi.

Sau khi trồng, cần phải tủ gốc để giữ ẩm (cách gốc 10-15 cm) và tưới nước cho cây. Thường xuyên theo dõi vật bỏ các chồi từ gốc ghép.

6. Chăm sóc

6.1 Tưới nước:

Cóc là loài dễ trồng nhưng muốn để cây sinh trưởng, phát triển tốt, trái sai cần giữ cho bề mặt đất trồng cóc được khô ráo thoát nước tốt. Tránh tuyệt đối không được làm cho bộ rễ cây bị ngập úng. Cung cấp đủ nước cho cây trong mùa khô, thoát nước tốt trong mùa mưa lũ, hạn chế ngập úng, gây thối rễ dẫn đến chết cây.

Lưu ý trong giai đoạn cây còn nhỏ cần tưới đủ nước để cây phát triển.

6.2 Tủ gốc, che phủ đất:

Vào mùa nắng, tiến hành tủ gốc bằng rơm rạ hoặc cỏ khô giúp cây giữ ẩm. Che phủ đất bằng các vật liệu tự nhiên hoặc các vật liệu khác có thể phân hủy sinh học hoàn toàn. Các vật liệu che phủ cần được thu gom ra khỏi khu vực trồng trọt vào cuối vụ.

6.3 Cắt tỉa tạo tán:

Để hạn chế chiều cao, hạn chế vươn dài gây gãy đổ và giúp cây ra nhiều chồi, nhiều quả hơn nên cắt ngọn thường xuyên. Vào giữa mùa mưa có thể tỉa, cắt cành và nhánh nhỏ của cây để cây có thể phát triển mạnh hạn chế đổ ngã ở thời kỳ kiến thiết cơ bản.

6.4 Quản lý cỏ dại:

Những năm đầu, cây còn nhỏ chưa giao tán phải thường xuyên làm sạch cỏ xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây bằng thủ công, hạn chế làm tổn thương rễ nhằm ngăn các loại nấm có hại xâm nhập vào rễ.

Không để cỏ quá cao trong vườn. Phát cỏ bằng máy để tạo hệ đệm giữ ẩm cho vườn cóc vào mùa nắng; chống xói mòn, rửa trôi vào mùa mưa ...

6.5 Bón phân:

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 1	100	70	120	2.000	500

Phân hữu cơ: Năm đầu tiên, bón lót toàn bộ phân hữu cơ khi chuẩn bị hố trồng; từ năm 2 bón vào đầu mùa mưa, khi đất đủ ẩm rải đều trên phần đất theo hình chiếu tán cây, xới nhẹ, sau đó tưới nước.

Phân vô cơ: Chia làm 02 lần vào đầu và cuối mùa mưa. Năm thứ nhất, hòa phân để tưới, lưu ý tưới cách gốc 10-20 cm để tránh phân bón làm cháy rễ. Từ năm thứ 2, rải đều trên phần đất theo hình chiếu tán cây, xới nhẹ hoặc pha phân vào nước để tưới sau đó tưới nước.

b) Thời kỳ kinh doanh

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 2	100	70	120	1.000	
Năm 3 trở đi	100	70	120	1.000	500

- Thời gian bón: Bón lót toàn bộ phân hữu cơ vào đầu mùa mưa, khi đất đủ ẩm. Phân vô cơ chia làm 02 lần vào đầu mùa mưa và tháng 9-10 dương lịch.

- Phương pháp bón: Rải đều trên phần đất dưới tán, từ mép chiếu vào 0,5m, xới nhẹ, sau đó tưới nước.

* Lưu ý: Tùy tình hình sinh trưởng, tuổi cây, năng suất vụ trước, mật độ trồng và điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng có thể tăng số lần bón thúc và lượng phân bón cho phù hợp; có thể sử dụng phân đơn thay thế lượng phân NPK, các loại phân bón hữu cơ vi sinh thay thế cho phân chuồng với tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Nên sử dụng thêm các loại phân bón qua lá để chống rụng quả non; sử dụng phân trung lượng (canxi, magie, ...) kết hợp với phân đa lượng hoặc sử dụng riêng lẻ giúp tăng đậu trái, cành mang trái chắc khỏe.

7. Quản lý sâu bệnh hại

7.1 Một số dịch hại chính

- Rầy mềm (*Toxoptera* sp.): Rầy có chu kỳ sinh trưởng rất ngắn 7-9 ngày và đạt 20-30 thế hệ trong năm.

Đặc điểm gây hại: Rầy thường tập trung ở mặt dưới của trái non, đặc biệt ở tai trái, cành non, nụ hoa và hoa để chích hút nhựa trong mùa mưa, làm giảm khả năng sinh trưởng của cây, trái kém phát triển. Chất mật ngọt do rầy tiết ra là môi trường cho nấm muội đen phát triển, ảnh hưởng đến sự quang hợp của cây, làm giảm giá trị của quả.

- Xén tóc đục thân (*Plocaederus ruficornis*): Đặc điểm gây hại: Khi nở, ấu trùng đào hầm chui xuyên qua lớp vỏ cây vào phần mô mềm dưới vỏ cây để ăn phá và phát triển. Trong quá trình gây hại, ấu trùng đục những đường hầm trong thân cây và cành cây. Độ lớn của đường đục lớn dần theo tuổi của ấu trùng. Vào tuổi cuối, ấu trùng đục một lỗ để vũ hóa chui ra ngoài. Trong một cây có thể có nhiều ấu trùng xén tóc, nếu mật số cao, cành và ngay cả cây cũng có thể bị chết.

Khi phát hiện lỗ đục, tiến hành đục, khoét lỗ đục để diệt nhộng và ấu trùng; sau đó tiêm thuốc trừ sâu vào lỗ đục, sử dụng bông gòn được thấm thuốc cho vào lỗ đục để hạn chế gây hại của ấu trùng.

- Bệnh thán thư (do nấm *Colletotrichum gloeosporioides*): Bệnh phát triển nhiều trong điều kiện trời nóng, ẩm, mưa nhiều. Các quả nằm khuất trong tán lá bị bệnh nhiều hơn.

Triệu chứng: Bệnh hại chủ yếu trên lá, đôi khi trên hoa và quả. Vết bệnh lúc đầu là những đốm màu vàng nâu, sau lớn dần hình hơi tròn, xung quanh viền nâu đậm, giữa màu nâu xám nhạt, có nhiều chấm đen nhỏ li ti xếp thành vòng đồng tâm. Nhiều vết bệnh liên kết lại tạo vùng cháy lớn làm lá vàng và rụng.

- Bệnh thối rễ (do nấm *Fusarium* sp.): Bệnh gây hại nặng trong mùa mưa, vườn thoát nước kém.

Triệu chứng: Cây bị bệnh thường sinh trưởng kém dẫn đến lá màu vàng và rụng, quả ít và nhỏ. Nấm sống trong đất, phá hoại bộ rễ, ảnh hưởng đến hấp thụ nước và chất dinh dưỡng cung cấp cho cây. Bị hại nặng lâu ngày bộ rễ có thể bị hư hại hoàn toàn làm cho cây chết.

7.2 Biện pháp phòng trừ tổng hợp

- Biện pháp canh tác:

Trồng với mật độ thích hợp. Vệ sinh đồng ruộng; dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ.

Cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng... bón vôi vào cuối mùa nắng để hạn chế mầm bệnh phát triển.

Bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất; thiết kế luống trồng cao ráo thoát nước tốt; tưới nước đầy đủ trong mùa nắng để làm tăng độ ẩm vườn.

Hạn chế tối đa việc gây tổn thương vỏ gốc cây để hạn chế việc xén tóc để trứng lên thân cây.

- Biện pháp thủ công: Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những quả bị sâu, bệnh hại, ...

IV. THU HOẠCH

Khi thu hái cần cắt hết các quả trong chùm, sau đó cắt thu bớt nhánh cây đã cho trái để dưỡng sức cho cây có ra đợt quả mới.

Thu quả vào buổi sáng hoặc buổi chiều, trời mát, không mưa; tránh thu hái sau khi mưa hoặc có sương mù.

Sử dụng kéo cắt quả để tránh xước cành, ảnh hưởng đến các đợt chồi và các đợt ra quả tiếp theo.

Quả thu hoạch xong cần đặt vào sọt, giỏ sạch; tránh tiếp xúc với đất, bảo quản nơi râm mát để đưa đến nơi tiêu thụ, tránh làm dập nát trong quá trình vận chuyển./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NHO

(Tên khoa học: *Vitis vinifera* L.)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ quy trình

- Tham khảo quy trình sản xuất của các địa phương có cùng điều kiện.
- Tham khảo các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy trình này quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch cây Nho trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
- Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây Nho trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: 01 năm.
- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 25 tấn/ha/năm.
- Chu kỳ kinh doanh (*Chu kỳ sản xuất*): 10-15 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ, ánh sáng

- Nhiệt độ thích hợp đối với cây Nho khoảng từ 25-30°C, nếu nhiệt độ thấp dưới 10°C sẽ chuyển sang trạng thái ngủ nghỉ và nhiệt độ cao hơn 35°C sẽ làm khô hoa với giống NH01-48.

- Cây Nho là cây ưa ánh sáng trực xạ và sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện chiếu sáng nhiều, số giờ nắng bình quân trên 7 giờ mỗi ngày là điều kiện tốt cho Nho sinh trưởng, phát triển và cho năng suất cao.

- Việc thiếu ánh sáng trong quá trình canh tác Nho chủ yếu là do tán lá quá rậm rạp hoặc thời tiết u ám, từ đó sẽ làm lá khô và rụng, cành sinh trưởng kém, ảnh hưởng đến khả năng ra hoa và chất lượng quả, do vậy cần chú ý tới việc tạo hình, tỉa cành cho cây.

2. Mưa, ẩm độ

- Cây Nho cần lượng mưa hàng năm thấp khoảng 800-1.000mm/năm. Cây Nho không thích hợp với các vùng mưa nhiều (*khoảng 1.000mm trở lên*) vì lượng mưa lớn sẽ ảnh hưởng tới sinh trưởng và năng suất cây Nho như làm hỏng bộ rễ, kích thích nhiều nấm bệnh gây hại, cản trở quá trình hình thành hoa, quả và cản trở tới việc điều khiển cây để cắt cành.

- Mưa rào có hại cho cây Nho khi đang nở hoa và đậu quả, mưa trong thời

gian này thường xuất hiện hiện tượng rụng hoa, rụng quả và làm cho sự phát triển của chùm hoa không bình thường. Mưa lớn vào giai đoạn quả chín gây thối và làm giảm chất lượng quả. Nhìn chung, vùng có mưa lớn, tập trung sẽ ảnh hưởng xấu tới cây Nho hơn là vùng có lượng mưa phân phối đều.

- Ẩm độ không khí gần như là một yếu tố quyết định đến việc trồng Nho được hay không, ẩm độ không khí thích hợp đối với cây Nho khoảng 70 – 80%. Ẩm độ cao trên 80% vào các tháng mưa là điều kiện thuận lợi để nấm bệnh phát triển và gây hại bộ lá, cuống chùm và gây thối quả.

3. Đất trồng

- Cây Nho có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, từ đất cát thô, lẫn sỏi đá đến đất thịt nặng có tầng canh tác sâu. Tuy nhiên, nên tránh không trồng trên các loại đất sét nặng, tầng canh tác quá rất nông, tiêu nước kém, đất mặn và đất quá chua không được cải tạo.

- Đất thích hợp để trồng Nho thường là đất tơi xốp, thoáng khí, tầng canh tác sâu > 1,5m và tiêu nước tốt như đất thịt pha cát (35-40% cát, 35-40% bùn và 10-25% sét) hoặc đất cát nhẹ, pH thích hợp cho cây Nho từ 5,5-7,0.

- Mực nước ngầm thích hợp cho trồng Nho khoảng 2 m kể từ mặt đất.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Tiêu chuẩn cây giống

- Sử dụng giống có đủ điều kiện lưu hành (Có Quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc giống địa phương đã được công nhận lưu hành đặc cách).

- Cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất từ các cơ sở đủ điều kiện sản xuất cây giống; đối với cây nhân giống vô tính phải được nhân từ vườn hoặc cây đầu dòng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

- Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng và chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu thị trường, thời gian bảo quản... để lựa chọn giống phù hợp; lựa chọn giống có khả năng chống sâu, bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

2. Thiết kế vườn trồng

Đất sau khi cày bừa kỹ được phân lô với khoảng cách 8-10 m dài, mỗi lô được bố trí 01 nương tưới, trên mỗi lô được chia thành các luống với khoảng cách 2-2,2 m. Đồng thời tạo rãnh có độ sâu 15-20 cm, rộng 10-15 cm.

Khi thiết kế vườn, cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý.

Đối với các vườn diện tích lớn, cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư nông nghiệp và sản phẩm thu hoạch.

Khi trồng trên diện tích rộng, gió ảnh hưởng rõ đến ẩm độ và nhiệt độ của vườn, cần thiết kế trồng cây chắn gió ở các hướng gió chính.

3. Mật độ và khoảng cách trồng

- Khoảng cách trồng: 1,5 m x 2,5 m.
- Mật độ: khoảng 2.600 cây/ha.

4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố kích thước 50 x 50 x 50 cm hoặc 60 x 60 x 60 cm, sau đó trộn hỗn hợp phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ sinh học (HCSH) và đất mặt sao cho đủ để lấp đầy hố. Lượng bón cho mỗi hố khoảng 9-10 kg phân chuồng hoặc 0,9 kg phân hữu cơ sinh học, sau khi bón xong tưới nước đủ thấm đến đáy hố.

5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: Cây Nho trồng vào các tháng 11, 12 và tháng 01 năm sau. Đây là thời vụ tốt nhất cho cây Nho sinh trưởng, phát triển. Không nên trồng Nho trong vụ mưa (tháng 8, 9) và các tháng nắng nóng (tháng 5, 6), vì cây Nho sẽ phát triển kém và tỷ lệ chết cao.

- Kỹ thuật trồng: Nếu trồng bằng phương pháp ghép thì trồng gốc ghép trước, chăm sóc tốt thì khoảng 10 tuần thì tiến hành ghép. Khi trồng, gỡ bỏ túi nilon ra khỏi bầu nho gốc ghép, trồng xuống sau đó lấp đất lại. Cần phải trồng thẳng hom nho, tránh làm bể bầu trong quá trình trồng, nén đất chặt xung quanh bầu nho. Nên trồng vào buổi chiều mát, trồng xong phải tưới nước ngay.

6. Chăm sóc

6.1 Bón phân

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 1	230	210	190	4.000	1.000

* Cách bón: Bón quanh gốc kết hợp xới xáo xung quanh vùng rễ, lần đầu cách gốc 20 cm, các lần kế tiếp xới xa dần, bón xong theo nước ngay.

b) Thời kỳ kinh doanh

- Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 2	230	210	190	2.000	500
Năm 3 trở đi	230	210	190	2.000	500

Bón bằng cách rải đều trên mặt luống, sau đó dùng cuốc xới nhẹ chôn vùi phân vào đất, không phơi phân dưới ánh sáng mặt trời, nếu đất khô thì tưới nước ngay.

Đối với giống nho dài ngày, thời gian giữa các lần bón có thể kéo dài thêm khoảng 5 ngày và lượng phân hóa học có thể tăng thêm 10 - 20%.

Trường hợp cây nho phát triển kém hoặc bộ rễ bị thương tổn, có thể sử dụng thêm phân bón lá như: Agrostim, K-humat,... Có thể sử dụng một số loại phân bón lá có hàm lượng Canxi cao như: CanxiBone để bón bổ sung vào các giai đoạn trước khi trổ hoa, sau đậu trái và lần cuối cùng là khi trái lớn.

6.2 Cắm choái, làm giàn

Khi cây nho cao khoảng 25-30cm cần cắm choái và cột cây nho vào choái để giữ cây nho khỏi bị gió làm gãy; đồng thời tỉa bỏ chồi phụ ở nách lá, tua cuốn để tập trung dinh dưỡng cho cây mau lớn.

Cọc giàn có thể là cọc gỗ hoặc cọc bê tông. Tùy vào mật độ trồng để xác định khoảng cách đặt cọc, thông thường cọc cách cọc 2,5 m. Hai cọc biên cắm xiên 30 độ và neo chắc chắn. Đào lỗ sâu 50 - 60cm để chôn cọc (trụ). Trụ cao từ 2-2,2 m, nén chặt đất xung quanh trụ để trụ đứng vững. Dùng dây kẽm có đường kính 3-4 mm căng từ trụ này đến trụ kia tạo thành ô vuông. Dùng dây kẽm 01mm229 hoặc cước 02 mm đan lưới ô vuông trên giàn, khoảng cách giữa các dây 25 - 30 cm.

6.3 Tưới nước

Sau trồng cần tưới nước ngay; trong thời kỳ cây con, tuyệt đối không được thiếu ẩm. Thông thường 5-7 ngày tưới một lần, khi mưa tìm mọi cách rút nước ngay.

6.4 Làm cỏ, xới xáo

Thời kỳ cây con định kỳ cứ 20-30 ngày nên xới xáo và làm cỏ quanh gốc 01 lần, lúc đầu xới cách gốc 20cm về sau xới xa gốc dần.

Khi cành nho đã giao tán cỏ phát triển chậm, cần làm cỏ khi thấy cỏ xuất hiện kết hợp xới nhẹ để phá vầng và giúp đất được thông thoáng. Một năm nên xới hầm một lần để tạo bộ rễ mới, thường tiến hành khi thu hết trái vụ Đông Xuân. Sau mỗi vụ thu hoạch cần làm sạch cỏ, phát quang bờ bụi xung quanh vườn nho để loại trừ chỗ ẩn nấp của dịch hại.

6.5 Tỉa cành, tạo tán

Khi cây nho vượt khỏi giàn 30-40 cm có thể tiến hành ngắt ngọn để cho ra 03 cành cấp 1, những cành yếu ngắt bỏ.

Khi cành cấp 1 dài 100-120 cm, tiến hành bấm ngọn chừa lại 40 cm và chọn 2-3 mầm khỏe để tạo cành cấp 2.

Nếu cây nho phát triển tốt thì tạo cành rất nhanh. Nếu cành nho ốm yếu nhỏ thì vấn đề nhân cành rất chậm làm cho cành nho cứ nối dài ra mà không phân nhánh được và dẫn đến năng suất rất kém.

7. Quản lý sinh vật hại

- Biện pháp canh tác: Quản lý phòng trừ sâu bệnh hại theo hướng tổng hợp và an toàn (IPM): Sử dụng giống sạch bệnh; vệ sinh đồng ruộng; bón phân chuồng hoai mục; tưới nước hợp lý; bón phân cân đối.

- Biện pháp hóa học: Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành hàng năm. Ưu tiên sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học. Chú ý đọc kỹ hướng dẫn có ghi trên bao bì trước khi sử dụng thuốc.

7.1. Sâu hại chính

* Sâu xanh da láng (*Spodoptera exigua*)

- Nhận dạng: Thành trùng có kích thước trung bình, thân dài 18-20 mm, sải cánh rộng 30-35 mm, màu nâu xám nhạt, cuối bụng con cái có một chùm lông. Trứng được đẻ tập trung vào nửa đêm thành từng ổ, mỗi ổ có hàng trăm trứng, trên ổ trứng có phủ một lớp lông màu trắng hoặc vàng nhạt. Sâu non có màu xanh nhạt, da bóng láng, trên lưng có 5 sọc, 2 sọc ở mỗi bên hông rất to và đậm, sọc giữa lưng có màu đen xen kẽ màu trắng. Nhộng màu nâu sẫm hay đỏ sẫm thường ở trong đất.

- Tập quán sinh sống và cách gây hại:

+ Bướm đẻ trứng ở mặt dưới lá Nho, sâu nở ra có màu xanh lá cây tập trung cắn phá quanh ổ. Khi lớn sâu phát tán cắn phá các phần non như đọt lá, chùm hoa, trái non,... làm hạn chế sinh trưởng, giảm năng suất.

+ Khi Nho già, sâu cắn phá làm tàn lụi lá, ảnh hưởng đến năng suất vụ sau. Sâu phát sinh trong điều kiện khô nóng, phát triển mạnh từ tháng 1 đến tháng 7. Đây là loại sâu hại rất khó phòng trừ bằng biện pháp hóa học.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Làm sạch cỏ ở dưới và chung quanh giàn Nho.

+ Dùng tay bắt và giết sâu, ổ trứng; ngắt bỏ các lá có sâu mới nở. Cần chú ý ở các vùng trồng hành tây, cần phải tập trung gom bỏ hay thiêu hủy cộng lá hành có chứa trứng và sâu để tránh lây lan sang cây Nho.

+ Đây là loài sâu kháng thuốc rất nhanh, vì vậy khi sâu xuất hiện nhiều (sâu tuổi 1, 2) có thể sử dụng luân phiên các loại thuốc có chứa hoạt chất như: Emamectin benzoate, Emamectin benzoate 25g/l + Matrine 2g/l, Matrine, Abamectin 20g/l + Matrine 5g/l,... để phòng trừ.

* Nhện đỏ (*Tetranychus sp.*)

- Nhận dạng:

+ Thành trùng hình bầu dục, thân rất nhỏ khoảng 0,4 mm, thành trùng đực có kích thước nhỏ khoảng 0,3 mm. Toàn thân phủ lông thưa và thường có màu đỏ với đốm đen ở 2 bên thân mình. Nhện có 8 chân, thành trùng cái màu vàng nhạt hay hơi ngả sang màu xanh lá cây. Nhìn xuyên qua cơ thể có thể thấy được hai đốm màu đậm bên trong, đó là nơi chứa thức ăn. Sau khi bắt cặp, thành trùng

cái bắt đầu đẻ trứng từ 2-6 ngày, mỗi nhện cái đẻ khoảng 70 trứng. Nhện đỏ hoàn tất một vòng đời từ 20-40 ngày.

+ Trứng rất nhỏ, hình cầu hoặc hình củ hành, bóng láng và được đẻ sát gân lá ở cả hai mặt lá (*thường là được gắn chặt vào mặt dưới của lá, ở những nơi có tơ do nhện tạo ra trong khi di chuyển*), trứng nở sau khoảng 4-5 ngày.

+ Ấu trùng nhện đỏ rất giống thành trùng, nhưng chỉ có 3 đôi chân. Những ấu trùng thay da 3 lần là con cái, những ấu trùng thay da 2 lần là thành trùng đực. Giai đoạn ấu trùng phát triển từ 5-10 ngày.

- Tập quán sinh sống và cách gây hại:

+ Nhện di chuyển rất nhanh và nhả tơ mỏng bao thành một lớp ở mặt dưới lá nên trông lá có màu trắng. Nhện sinh sống và gây hại ở mặt dưới lá, cả ấu trùng và thành trùng nhện đỏ (*nhện trưởng thành và nhện non*) đều ăn biểu bì và chích hút mô dịch của lá cây, khi lá bước vào giai đoạn bánh tẻ trở đi, làm cây bị mất màu xanh và có màu vàng, làm cho mặt trên của lá bị vàng loang lổ (*những chấm trắng vàng rất nhận ra trên mặt lá*), mặt dưới lá có những vết trắng lấm tấm, nhìn kỹ thấy trên đó có lớp tơ rất mỏng.

+ Khi nhện hại nặng lá cây bị phỏng rộp, vàng, thô cứng và lá sẽ bị khô đi. Màu vàng của lá dễ nhìn thấy nhất là ở mặt dưới lá, làm giảm phẩm chất và năng suất trái. Khi mật số cao, cả cành non cũng bị nhện đỏ tấn công, cành cũng trở nên khô và chết. Nhện đỏ gây hại làm cho trái bị vàng, sạm và nứt khi trái lớn; hoa bị hại có thể bị thui, rụng; nhện còn có thể truyền bệnh virus cho cây.

+ Nhện đỏ phát triển trong điều kiện mùa nắng, khô hạn và cây bón nhiều đạm. Do có vòng đời ngắn nên thường mật số tăng lên rất nhanh và gây hại nghiêm trọng. Chúng lan truyền nhờ gió và những sợi tơ, mạng của chúng. Chủ yếu phá hại trên lá già và lá bánh tẻ. Giàn Nho cuối vụ thường bị hại nặng, bộ lá có thể bị hư rụi toàn bộ, ảnh hưởng đến năng suất vụ sau.

- *Biện pháp phòng trừ*: Dùng thuốc có chứa các hoạt chất như: Kobisuper 1SL, Rotenone, Rotenone 2.5% + Saponin 2.5%,... để phòng trừ.

* Bọ trĩ (*Scirtothrips dorsalis*)

- Nhận dạng: Bọ trĩ non và trưởng thành cơ thể rất giống nhau, đều thon nhọn phía sau, dài khoảng 01 mm, màu vàng hoặc vàng nâu, tập trung ở mặt dưới của lá, di chuyển nhanh; trứng đẻ trong phần non của lá hoặc đọt non.

- Tập quán sinh sống và cách gây hại: Cả trưởng thành và bọ trĩ non đều gây hại bằng cách cắn rách mô tế bào biểu bì và hút nhựa chảy ra, do đó sẽ khiến Nho không xanh mướt mà có màu xám xỉn, lá Nho phía dưới có màu ánh bạc còn phía trên lá cong mo lại. Nếu bọ trĩ gây hại ở chùm hoa thì hoa nhỏ, rụng do cuống hoa tổn thương làm tỷ lệ đậu trái thấp. Trường hợp bọ trĩ gây hại khi quả non thì trái Nho trong chùm không đều, trên vỏ trái có các vết sần sùi làm xấu trái bán giá thấp. Bọ trĩ phát sinh và gây hại nặng trong điều kiện khô và nóng, triệu chứng cháy lá, rụng hoa càng xảy ra nhanh trong điều kiện trời nắng nóng.

- Biện pháp phòng trừ: Có thể sử dụng thuốc có chứa các hoạt chất như: Abamectin, Spinetoram, Emamectin benzoate,... để phòng trừ.

*** Rệp sáp (*Ferrisiana virgata*)**

- Nhận dạng: Rệp tiết ra một lớp sáp che chở cho cơ thể, lớp này hình thành nên một lớp vỏ cứng, có hình dạng, màu sắc và kích thước khác nhau hoặc lớp phấn trắng. Lớp vỏ của rệp sáp có thể tách ra khỏi cơ thể một cách dễ dàng.

- Tập quán sinh sống và cách gây hại:

+ Rệp sáp có chu kỳ sinh trưởng ngắn (dưới 1 tháng trong điều kiện nhiệt độ không khí cao liên tục), khả năng sinh sản cao, nếu điều kiện môi trường thích hợp sẽ có khả năng bùng phát nhanh.

+ Cả ấu trùng và thành trùng cái chích hút lá, cành, trái, cuống trái. Nếu bị nhiễm nặng, lá bị vàng, rụng, cành bị khô và chết, trái cũng có thể bị biến màu, phát triển kém và bị rụng.

+ Rệp sáp gây hại chủ yếu vào mùa nắng. Mật ngọt do rệp tiết ra còn hấp dẫn nấm bồ hóng phát triển làm ảnh hưởng đến sự quang hợp của cây. Nguy hại hơn, rệp làm cho chồi Nho bị co rúm lại, giảm khả năng ra hoa và giảm chất lượng quả.

+ Rệp phá hại hầu hết các bộ phận của cây, chúng bám vào cành ngọn non, lá và chùm quả để hút nhựa cây, hậu quả làm giảm sự sinh trưởng và phát triển của Nho. Thân rệp có phủ 01 lớp sáp như bông, vì vậy nông dân thường gọi là rầy bông.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Thường xuyên tỉa cành, tạo tán sẽ giúp hạn chế rệp sáp.

+ Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện và phun thuốc kịp thời, đặc biệt là giai đoạn cây đang có đợt non, lá non, bông, trái non. Nên phun trực tiếp vào chỗ có rệp đeo bám.

+ Trước khi phun thuốc nên phun nước có pha xà bông để rửa trôi hết lớp phấn sáp bên ngoài, để khi phun thuốc dễ tiếp xúc với cơ thể của rệp, hiệu quả diệt rệp của thuốc sẽ cao hơn. Cũng có thể dùng máy bơm nước có áp suất cao xịt mạnh tia nước vào chỗ có nhiều rệp để làm trôi bớt rệp.

+ Dùng thuốc có chứa các hoạt chất như: Pyrethrins, Rotenone, Rotenone 2.5% + Saponin 2.5%,... để phòng trừ.

7.2. Bệnh hại

*** Mốc sương**

- Tác nhân: Do nấm *Plasmopara viticola* gây ra.

- Triệu chứng:

+ Nấm chủ yếu tấn công vào lá non và lá bánh tẻ.

+ Triệu chứng đầu tiên là xuất hiện các vết màu vàng với kích thước và hình dạng không đồng đều, sau đó mọc lên các bào tử nấm màu trắng.

+ Nấm còn tấn công cả vào hoa làm hoa bị tiêu hủy.

+ Những quả bị bệnh nấm mốc sương gây ra có màu vàng hơi đỏ, bị chín ép và rụng mà ít được người trồng Nho nhận thấy.

- Điều kiện phát sinh phát triển:

+ Bệnh xuất hiện vào thời kỳ cây Nho sinh trưởng mạnh về thân lá, gây hại nặng trong điều kiện thời tiết ẩm, mưa nhiều (vào các tháng 9, 10, 11) và một số thời điểm có sương nhiều khi thời tiết khô.

+ Nấm có nguồn gốc từ lá bệnh trên cây và lá rụng, còn có trong mầm cây, nấm bệnh là dạng tồn tại qua mùa đông.

+ Nấm tấn công các phần xanh của cây, nhất là ở chùm hoa, lá và trái non. Khi bị bệnh nặng cây bị hư 1 phần lá hay rụng lá làm giảm sinh trưởng và phát triển, giảm năng suất và phẩm chất trái về sau. Chùm bông, trái bị bệnh hóa nâu, sau đó khô héo rụng cục bộ hay toàn phần, trái phát triển kém.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Tiêu thoát nước vườn Nho khi bị đọng nước do mưa nhiều và làm tốt công tác vệ sinh vườn Nho.

+ Bón phân NPK đầy đủ và cân đối, tăng cường bón phân Kali và hạn chế sử dụng nhiều phân đạm hay phân bón lá vào các vụ có áp lực bệnh cao.

+ Chỉ nên phun thuốc khi cần thiết, có thể dùng thuốc có chứa các hoạt chất để phòng trừ như: Cnidiadin, Azoxystrobin 60g/kg + Dimethomorph 30g/kg + Fosetyl-aluminium 250g/kg,...

*** Bệnh phấn trắng**

- Tác nhân: Do nấm *Uncinula necator* gây hại.

- Triệu chứng:

+ Nấm bệnh tấn công các phần xanh của cây như cành xanh, lá già, lá bánh tẻ và trái. Cả 2 mặt lá khi bị nhiễm bệnh trở nên mất màu, có vết đốm sáng như giọt dầu, nhất là ở mặt trên lá, lá non bị biến dạng còi cọc.

+ Trên quả có thể thấy rõ các vết màu trắng hơi xám của bào tử nấm, khi chùi lớp bào tử bên ngoài thì sẽ nhìn rõ vết bệnh màu trắng phía trong, cuống trái, chùm trái giòn dễ gãy. Bệnh nguy hiểm cho trái từ lúc quả còn non đến khi quả chín, làm biểu bì trái bị chết, khiến trái nứt về sau và dễ thối khi chín do nấm *Botrytis cinerea* gây ra, những trái bệnh nhưng không bị nứt, khi chín sẽ mất màu hay màu không được sáng, hương vị và phẩm chất kém. Bệnh đặc biệt nghiêm trọng cho giai đoạn quả từ khi đậu được 5-7 ngày cho tới khi chín.

+ Trên cành và lá thấy xuất hiện các đốm mốc màu xám tro, trên quả có thể thấy rõ các vết màu trắng hơi xám của bào tử nấm, khi chùi lớp bào tử bên ngoài đi lộ rõ vết bệnh màu xám tro ở phía trong.

- Điều kiện phát sinh phát triển: Nhiều nhất vào vụ Đông Xuân có gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, trời âm u, ánh sáng yếu và khuếch tán, ẩm độ 40-90%, nhiệt độ từ 20-27°C là điều kiện thích hợp cho nấm phát triển. Trong điều kiện ở Ninh

Thuận, nấm phát triển hầu như quanh năm, trừ các tháng mưa lớn. Những giàn Nho thiếu ánh sáng thuận lợi cho sự phát sinh và lây lan của bệnh.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Duy trì mật độ cành hợp lý 8-10 cành/m², để ruộng Nho có đầy đủ ánh sáng và thông thoáng. Gom sạch và đốt cành lá bệnh sau khi cắt cành để phòng ngừa bào tử nấm lây lan. Bón phân NPK đầy đủ và cân đối, hạn chế dùng nhiều phân đạm.

+ Khi bị nặng có thể dùng thuốc có chứa các hoạt chất để phòng trừ như: Matrine, Boscalid, Calcium Polysulfide,...

* **Bệnh rỉ sắt**

- Tác nhân: Bệnh do nấm *Kuehneola vitis* gây ra.

- Triệu chứng: Nấm chủ yếu gây hại trên lá bánh tẻ và lá già, nấm bệnh màu vàng rỉ sắt.

- Điều kiện phát sinh phát triển: Thường thấy nấm xuất hiện vào cuối vụ trong các tháng mưa nhiều, nấm có thể làm tàn lụi bộ lá trước khi cắt cành, việc giảm diện tích quang hợp sẽ ảnh hưởng đến năng suất vụ sau.

- Biện pháp phòng trừ: có thể dùng thuốc có chứa các hoạt chất như Hexaconazole, Kasugamycin,... để phòng trừ.

* **Bệnh thán thư**

- Tác nhân: Gồm nhiều loại khác nhau: *Elsinoe ampelina* (De Bary), *Sphaceloma ampelinum* (De Bary), *Colletotrichum gloeosporioides* (Penz) gây ra.

- Triệu chứng:

+ Trên lá: Những lá non dễ nhiễm bệnh, đầu tiên là những đốm nhỏ màu nâu đậm, ở giữa màu xám nhạt, sau bị thủng; khi bị nặng làm lá biến dạng.

+ Trên chồi: Chồi non chồi mọng nước rất dễ nhiễm bệnh. Những vết bệnh nhỏ màu nâu sẽ lớn dần và phát triển thành oval màu tím, lõm xuống với những mép viền màu đen.

+ Trên trái: Xuất hiện những vết nhỏ màu đen, thường ở giữa màu xám. Khi cuống trái bị nấm tấn công thì trái không thể phát triển được.

- Điều kiện phát sinh phát triển: Bệnh phát triển mạnh trong mùa mưa và thời tiết ẩm.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cần chú trọng các biện pháp tổng hợp như: vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch tàn dư bị bệnh sau một mùa vụ, nhất là các cành cây khô đã bị nhiễm bệnh, tránh bón quá nhiều đạm về cuối vụ, thoát nước vào mùa mưa thật tốt, mật độ cành hợp lý và tăng cường bón phân Kali ở giai đoạn cuối để tăng đề kháng cho cây Nho.

+ Phối hợp sử dụng thuốc BVTV với việc bao trùm trái Nho vào mùa mưa, có thể dùng thuốc có chứa các hoạt chất để phòng trừ như: Ningnanmycin,

Streptomyces lydicus, *Streptomyces lydicus* 1.3% + Fe 21.9% + Humic acid 47%, Cytokinin, Cytosinepeptidemycin,...

IV. THU HOẠCH

- Thu hoạch vào sáng sớm hoặc chiều mát. Thời gian thu hoạch tùy thuộc vào giống và thời vụ, cần thu hoạch đúng độ chín của trái, nghĩa là khi trái có đủ thời gian, màu sắc, độ ngọt và hương vị đúng với đặc trưng của giống.

- Sau khi thu hoạch tĩa bỏ trái nhỏ, bị bệnh, trái nứt; phân loại dựa vào kích cỡ chùm, màu sắc quả, độ sạch bệnh và theo yêu cầu khách hàng (*chặt chùm hay thưa chùm*)./.

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG CÂY CÀ NA

(Tên khoa học: *Elaeocarpus hygrophilus* Kurz)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Xuất xứ của quy trình

Quy trình sản xuất dựa trên kết quả thực tiễn sản xuất cây cà na trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Phạm vi: Quy định các yêu cầu kỹ thuật về trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch đối với cây cà na trong điều kiện tỉnh Đồng Tháp.

- Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất cây cà na trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

- Thời gian kiến thiết cơ bản: từ khi trồng đến khi cây 2 năm.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 15 tấn/ha.

- Chu kỳ kinh doanh: 25 năm.

II. YÊU CẦU SINH THÁI

1. Nhiệt độ: Cây cà na sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 25–30°C. Chịu nắng tốt, có khả năng chống chịu hạn nhẹ. Nhiệt độ dưới 10°C và trên 40°C cây sẽ kém phát triển.

2. Ánh sáng: Cà na ưa sáng, thích hợp nơi có ánh nắng đầy đủ. Cây trồng nơi thiếu ánh sáng thường sinh trưởng kém, ít đậu trái.

3. Nước: Cây ưa ẩm phù hợp vùng đất thấp, ven sông, có thủy triều. Lượng mưa và độ ẩm vùng nhiệt đới rất thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển.

4. Đất: Phù hợp với nhiều loại đất như đất thịt nhẹ, đất phù sa, đất phèn nhẹ..., pH đất từ 5,5 – 6,5 là thích hợp nhất.

III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Giống

Có 02 loại giống:

- Cà na tứ quý (cà na Thái) trái nhỏ, trọng lượng khoảng từ 80-100 trái/kg.

- Cà na trái to (cà na Malaysia) trọng lượng khoảng 50 trái/kg.

2. Mật độ và khoảng cách trồng: Cây được trồng với khoảng cách: 4m x 4m tùy điều kiện đất đai. Mật độ từ 625 cây/ha.

3. Thời vụ: Trồng vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7 dương lịch) để tận dụng độ

âm tự nhiên, giảm chi phí tưới. Vùng có điều kiện tưới tốt có thể trồng quanh năm.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới tiêu nước: Cần tưới định kỳ trong 2 năm đầu để cây bén rễ, sinh trưởng tốt. Vào mùa khô, cần tưới 1 – 2 lần/tuần tùy điều kiện đất. Mùa mưa cần đảm bảo tiêu thoát nước tránh úng.

4.2. Tủ rơm, làm cỏ: Tủ gốc bằng rơm, cỏ khô giúp giữ ẩm, hạn chế cỏ dại. Làm cỏ định kỳ 1–2 tháng/lần trong giai đoạn cây còn nhỏ. Xới đất nhẹ quanh gốc vào đầu và cuối mùa mưa.

4.3. Phân bón

Lượng phân bón: Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 1 ha (kg/ha/năm)

Năm trồng	Đạm nguyên chất (N)	Lân nguyên chất (P_2O_5)	Kali nguyên chất (K_2O)	Phân hữu cơ sinh học	Vôi
Năm 1	100	60	90	2.000	1.000
Năm 2	100	60	90	2.000	1.000
Năm 3 trở đi	100	60	90	1.000	500

Có thể chia nhỏ nhiều lần bón phân trong năm, bổ sung phân hữu cơ vi sinh, phân cá, hoặc phân chuồng hoai mục để cải tạo đất.

5. Phòng trừ sâu bệnh

a. Sâu hại

- Sâu ăn tạp: Gây hại quanh năm, sâu ăn phá mạnh cắn thủng lá và gân lá. Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên đi thăm vườn để kịp thời phát hiện sâu, ngắt bỏ ổ trứng hoặc tiêu diệt sâu non mới nở khi chưa phân tán đi xa. Sâu ăn tạp rất dễ kháng thuốc, nên luân phiên thuốc BVTV khi sử dụng, đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch theo hướng dẫn trên nhãn.

- Sâu ăn lá: Gây hại trên phần non của lá, sâu có thể ăn làm trụi lá làm ảnh hưởng đến năng suất và giá trị thương phẩm của trái. Sâu hoạt động mạnh vào sáng sớm và chiều tối. Biện pháp phòng trừ:

+ Thường xuyên thăm vườn, cắt tỉa cành, tạo thông thoáng.

+ Sử dụng *Bacillus thuringiensis* (Bt) hoặc NPV phun trên vườn.

+ Sử dụng nấm ký sinh *Beauveria bassiana* và *Metarhizium anisopliae*.

+ Khi mật số sâu cao thì tiến hành phun thuốc BVTV. Ưu tiên sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học. Liều lượng theo như khuyến cáo. Cần luân phiên các hoạt chất để hạn chế sự kháng thuốc.

- Rệp sáp: Gây hại quanh năm trên trái, lá, trong quá trình gây hại trên trái còn tiết ra mật đường tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bồ hóng phát triển làm giảm

giá trị thương phẩm của trái. Phát triển mạnh vào mùa khô khi thời tiết nắng nóng (tháng 12 đến tháng 5 năm sau). Rệp sáp di chuyển chậm, chủ yếu di chuyển thông qua cộng sinh với Kiến hôi. Biện pháp quản lý:

- + Cắt tỉa, vệ sinh vườn sau thu hoạch, tạo độ thông thoáng.
- + Cắt bỏ các cành lá, trái bị rệp gây hại.
- + Thu dọn tàn dư thực vật ra khỏi vườn.
- + Nhân nuôi kiến vàng trên vườn.
- + Tránh trồng xen với những cây bị nhiễm rệp sáp như măng cầu, chôm chôm,...
- + Phun thuốc BVTV nằm trong danh mục thuốc BVTV được sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên các loại thuốc có nguồn gốc sinh học.

b. Bệnh hại

Bệnh nấm bồ hóng: Nấm bệnh phát triển tạo thành mảng bồ hóng đen trên mặt lá, thân, trái. Tuy nấm không gây hại trực tiếp vì không hút được dinh dưỡng từ cây nhưng nó làm giảm khả năng quang hợp của lá. Ở giai đoạn cây đang trổ hoa làm cho lá và hoa bị đen dẫn đến rụng hoa và rụng trái non. Nấm thường phát triển trên chất bài tiết do rệp sáp chích hút tiết ra. Bệnh thường phát triển mạnh trong mùa nắng theo sự hiện diện của rệp sáp trên vườn cây rậm rạp, nhưng bồ hóng dễ bị rửa trôi trong mùa mưa. Biện pháp phòng trừ: Tỉa cành tạo tán, trồng với mật độ trồng phù hợp. Tạo sự thông thoáng trên tán, tăng cường chăm sóc, bón phân đầy đủ, nhất là trong mùa khô.

6. Thu hoạch

Tuổi quả thu hoạch khoảng 135 - 150 ngày tuổi sau khi ra hoa (tùy chế độ tưới, chế độ phân bón và tuổi cây). Trái cà na già có màu xanh đậm, khi chín màu xanh nhạt hơn, có vị chát và chua. Thời gian thu hoạch từ 1 - 2 tháng, thu 2 - 3 ngày/lần, thu hoạch trái lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Mùa thu hoạch tập trung vào tháng 7 - 10 (tùy vùng)./.